SISTEMA SIG PARA LA GESTIÓN DE INTERVENCIONES EN EL ESPACIO PÚBLICO DE SANTIAGO DE CALI

PRU-01

CASOS DE PRUEBA FUNCIONALES Y DE INTEGRACIÓN

EJERCICIO ACADÉMICO DE PRUEBAS

Versión 1.1 · Fecha documental: 25 de octubre de 2026
Ejecución de referencia: 7 de junio a 20 de julio de 2027 (C)
Autora: Karol Andrea Hoyos Echandia

Este documento desarrolla una campaña de pruebas funcionales e integración para el ejercicio académico del despliegue. Se utilizan datos de prueba y servicios de integración de referencia; las marcas A/B/C/D distinguen requisitos fuente, propuestas, resultados del ejercicio y pendientes. La aprobación formal del sistema corresponde a la instancia competente.

Ambiente de referencia: QAS/UAT · código de archivo: PRU-01_Casos-Prueba-Funcionales_v1.1

Control del documento

Campo	Contenido
Código	PRU-01_Casos-Prueba-Funcionales_v1.1
Versión / fecha	1.1 / 25 de octubre de 2026
Estado	Ejercicio académico documentado; validación formal de aceptación pendiente.
Autora	Karol Andrea Hoyos Echandia
Revisión	QA y líder funcional (roles); revisión formal pendiente.
Aprobación	Pendiente de aprobación por el rol competente.
Sistema	SISTEMA SIG PARA LA GESTIÓN DE INTERVENCIONES EN EL ESPACIO PÚBLICO DE SANTIAGO DE CALI
Ambiente	QAS/UAT de referencia: sigep-qas-app01 (192.0.2.21) y sigep-qas-db01 (192.0.2.22). Direcciones reservadas para documentación.

Control de versiones

Versión	Fecha	Responsable	Cambio
1.0	2026-10-25	Karol Andrea Hoyos Echandia	Primera versión del catálogo de casos funcionales e integración, con trazabilidad al Taller 2 y al paquete técnico.
1.1	2026-10-25	Karol Andrea Hoyos Echandia	Ajuste de trazabilidad HU/CU, incorporación de AC-01/03/04, separación funcional-rendimiento y actualización de resultados.

Convenciones de clasificación

Marca	Significado y aplicación
A · Confirmado por fuente	Criterio que aparece en la guía DATIC, el Taller 2 o un documento técnico identificado; se cita la sección o tabla.
B · Propuesta técnica	Herramienta o método sugerido para completar una prueba; no se

	presenta como requisito confirmado.
C · Simulación académica	Resultado, medición, cuenta, fecha de ejecución, evidencia, conjunto de datos o defecto ficticio. Se identifica con SIM- y el rótulo SIMULACIÓN ACADÉMICA.
D · Pendiente	Dato que no está definido en las fuentes o depende de DATIC, del docente o del equipo; se identifica expresamente.
Estado de caso	Solo se usan: Cumple (C), No cumple (C), Bloqueado o No aplica. La palabra «aprobado» no se usa como estado de caso.

1. Propósito y alcance

Este documento organiza los casos de aceptación de usuario (UAT) y de integración funcional del Sistema SIG para la Gestión de Intervenciones en el Espacio Público de Santiago de Cali. La línea base confirmada contiene las 22 historias HU-01 a HU-22 de la Tabla 23. La trazabilidad se completa con los casos de uso CU-01 a CU-20 de la Tabla 39, los RNF de la Tabla 24, los criterios UA de la Tabla 54, los criterios AC de la Tabla 56, los criterios S de la Tabla 59, los resultados R de la Tabla 74, las actividades A-13/A-14/A-15 de la Tabla 52 y los entregables E de la Tabla 53. En el Taller 2 los requisitos funcionales se expresan mediante historias de usuario; no se identificó un catálogo independiente con códigos RF-xx, por lo que no se inventan esos identificadores.

Control de alcance: HU-23 no forma parte de la línea base confirmada. DE-11 de DEC-01 v1.2 propone incorporarla por la entidad «reporte» y MD-03 v2.0, cambio C-16, la mantiene pendiente. No se crea un caso de prueba para HU-23 hasta formalizar actor, necesidad, criterios de aceptación, prioridad y dependencias en la Tabla 23; el punto de control está previsto para el cierre de F2.

Cada ficha incluye identificador, objetivo, trazabilidad, precondiciones, rol, datos de entrada, pasos, resultado esperado, resultado obtenido, estado, defecto, evidencia, fecha y responsable por rol. La guía DATIC (MAGT04.04.01.P004.G001, §4.1) cita el formato CASO DE PRUEBA MAGT04.04.01.P004.F001; como la plantilla editable no está en el paquete recibido, se utiliza una ficha equivalente y se deja pendiente su validación formal.

Los resultados describen el escenario de prueba planteado para aprender el flujo de despliegue, la verificación funcional y el tratamiento de defectos. No se atribuyen firmas ni aprobaciones a personas o entidades.

2. Fuentes, ambiente y datos de prueba

2.1. Ambiente de referencia

Ambiente QAS/UAT de referencia: sigep-qas-app01 (192.0.2.21) y sigep-qas-db01 (192.0.2.22). Las direcciones son valores reservados para documentación (RFC 5737) incluidos en el paquete técnico.

La topología de QAS tiene un nodo de aplicación y un nodo de base de datos sin réplica; por tanto, no permite probar conmutación entre nodos. La carga de 250 usuarios concurrentes y 50 peticiones HTTP/s se verifica en la réplica temporal prevista en A-15 y se documenta en PRU-02/PRU-05.

El repositorio incluye la estructura propuesta de frontend/backend y los scripts del modelo de datos. Para el ejercicio se representan los flujos de la aplicación y las integraciones mediante escenarios y servicios de referencia; los resultados sirven para practicar la campaña de pruebas, no para certificar un despliegue institucional.

2.2. Datos sintéticos y trazabilidad con los scripts

Conjunto / identificador	Contenido y uso	Marca
SQL 03 · datos base	3 solicitudes, 6 usuarios y una visita con 6 fotografías. Los radicados base son 2027-0001, 2027-0002 y 2027-0003. La salida_verificacion.txt registra un conflicto crítico entre 2027-0001 y 2027-0002.	A/C: script y datos sintéticos; la ejecución local documentada no es ejecución de la aplicación.
SIM-DS-001	Conjunto adicional simulado de 50 casos para HU-08/E-04; incluye la pareja crítica 2027-0001/2027-0002 y 5 casos críticos en total. No está incluido en SQL 03.	C: creado para este ejercicio; no presentar como dataset ya entregado.
SIM-DS-002	Conjunto adicional de 100 geometrías para RNF-18/R-02; no está incluido en SQL 03.	C: creado para este ejercicio.
SIM-UAT-25	25 cuentas sintéticas, cinco por rol, para UA-02 a UA-04. Las cuentas no están incluidas en SQL 03.	C: cuentas de prueba @example.org.
Correos del SQL 03	El script usa subdominios reservados bajo example.org, por ejemplo redes-sim.example.org y sig-sim.example.org. Las cuentas SIM-UAT adicionales usan example.org según la convención solicitada.	A/C: todos son dominios de ejemplo; no son correos reales.

3. Método de ejecución y gestión de defectos

- Cada caso cita la fuente del criterio. A identifica requisitos confirmados en los documentos; B, propuestas técnicas; C, datos y resultados del ejercicio; D, decisiones o evidencias pendientes.
- Las fechas de ejecución del escenario están dentro de F3 (2027-05-31 a 2027-07-23) y se marcan C. La fecha documental identifica la elaboración del paquete, no una ejecución institucional.
- Las cuentas de prueba y los registros creados para el ejercicio usan identificadores SIM- y dominios example.org. Los radicados base 2027-0001, 2027-0002 y 2027-0003 corresponden al script 03; los radicados adicionales se identifican en cada caso.
- La primera ejecución de SIM-CP-013 no alcanza el umbral de detección de conflictos. SIM-DEF-001 documenta el hallazgo y SIM-CP-014 repite el mismo conjunto tras un ajuste conceptual, con resultado de 94 % y detección de todos los casos críticos. La implementación del ajuste debe verificarse cuando exista una versión ejecutable.
- Cuando una condición de aceptación depende de una versión, recurso o integración no identificados, se marca Bloqueado o D; no se presume su cumplimiento.
- Las pruebas detalladas de rendimiento, seguridad, protección de datos, estrés y restauración se documentan en PRU-02 a PRU-06. Este documento cubre su interacción funcional cuando corresponde, sin sustituir sus informes y actas.

4. Resumen de resultados del ejercicio

Indicador	Resultado	Interpretación
Casos incluidos	44 casos SIM-CP-001 a SIM-CP-044	Cobertura funcional, integración y criterios de aceptación de interfaz; ficha y trazabilidad por caso.
Cumple (C)	41	Incluye la repetición satisfactoria SIM-CP-014 y los tres casos de control de acceso.
No cumple (C)	1 · SIM-CP-013	La primera ejecución detecta 88 %; la repetición SIM-CP-014 alcanza 94 % y detecta todos los críticos.
Bloqueado	2 · SIM-CP-028 y SIM-CP-039	Copia externa pendiente por DE-17; versiones de navegadores y segundo ambiente por confirmar.
Defecto	SIM-DEF-001 · severidad Alta (C)	Hallazgo inicial documentado; cierre de la repetición dentro del ejercicio, sujeto a verificación en una versión ejecutable.

5. Catálogo de casos de prueba

En cada ficha, el resultado esperado se deriva del criterio fuente (A); los datos y resultados del ejercicio se identifican con C, y los elementos pendientes con D.

SIM-CP-001 — HU-01 — Registro, consentimiento e inicio de sesión

Campo	Contenido
ID del caso	SIM-CP-001
Objetivo	Verificar el registro de un solicitante, la aceptación de la política de tratamiento de datos, la verificación del correo y el inicio de sesión.
Origen exacto / trazabilidad	A — Taller 2, Tabla 23, HU-01; Tabla 24, RNF-10 y RNF-19; Tabla 56, AC-06; Tabla 53, E-02 y E-10; Tabla 74, R-01; A-15.
Precondiciones	Escenario SIM-QAS-F3-01 disponible en la planificación; catálogo de roles y mensajería representados mediante servicios de referencia. Versión ejecutable: D, no suministrada.
Rol y cuenta de prueba	Solicitante externo; apoyo QA. C — SIM-qa-solicitante01@example.org; SIM-notificaciones@example.org.
Datos de entrada	C — Identificador sintético SIM-ID-0001; correo de prueba @example.org; consentimiento=true; enlace de verificación SIM-LINK-001 con vigencia de 24 h.
Pasos numerados	1. Abrir registro. 2. Completar identificación sintética, nombre/razón social y correo. 3. Aceptar la política. 4. Registrar la cuenta. 5. Usar el enlace de verificación dentro de su vigencia. 6. Iniciar sesión.
Resultado esperado	A — El sistema crea la cuenta y envía un enlace de verificación con vigencia de 24 h; al aceptar la política, queda registrado el consentimiento. La cuenta verificada permite iniciar sesión.
Resultado obtenido	C — SIM-cuenta creada; SIM-consentimiento registrado; SIM-enlace de verificación usado a los 3 min; SIM-inicio de sesión completado. No se usaron datos personales reales.

Estado	Cumple · C
Defecto asociado	SIM-ninguno
Evidencia	C — SIM-EV-001: registro de prueba, marca de consentimiento y resultado de inicio de sesión.
Fecha de ejecución	2027-06-07 (C)
Responsable por rol	QA; revisión funcional por Product Owner (rol).
Aprobación	Validación/aprobación formal pendiente.

SIM-CP-002 — HU-01 / AC-02 — Bloqueo tras cinco intentos fallidos

Campo	Contenido
ID del caso	SIM-CP-002
Objetivo	Comprobar el bloqueo temporal de la cuenta después de cinco intentos fallidos de ingreso.
Origen exacto / trazabilidad	A — Taller 2, Tabla 23, HU-01; Tabla 24, RNF-10; Tabla 56, AC-02; Tabla 59, S-07; A-15; E-02/E-10.
Precondiciones	Cuenta de prueba activa y verificada; reloj de prueba controlado en la simulación.
Rol y cuenta de prueba	Solicitante externo; QA. C — SIM-qa-solicitante01@example.org.
Datos de entrada	C — Cinco intentos con contraseña incorrecta; ventana de bloqueo 15 min.
Pasos numerados	1. Enviar cuatro intentos fallidos. 2. Confirmar que el quinto intento activa el bloqueo. 3. Intentar ingresar durante el bloqueo. 4. Reintentar después de transcurridos 15 min de prueba.
Resultado esperado	A — Tras 5 intentos fallidos, la cuenta se bloquea durante 15 min.
Resultado obtenido	C — SIM-bloqueo activado al quinto intento; SIM-acceso rechazado durante 15 min; SIM-ingreso permitido al terminar el periodo.
Estado	Cumple · C
Defecto asociado	SIM-ninguno
Evidencia	C — SIM-EV-002: secuencia de intentos y cronología de bloqueo.
Fecha de ejecución	2027-06-08 (C)
Responsable por rol	QA; control de autenticación por administrador tecnológico (rol).
Aprobación	Validación/aprobación formal pendiente.

SIM-CP-003 — HU-01 / AC-06 — Recuperación de contraseña, enlace de un solo uso

Campo	Contenido
ID del caso	SIM-CP-003
Objetivo	Verificar que el enlace de recuperación sea de un solo uso y expire a los 60 min.
Origen exacto / trazabilidad	A — Taller 2, Tabla 23, HU-01; Tabla 56, AC-06; Tabla 24, RNF-10; A-15; E-02/E-10.
Precondiciones	Cuenta de prueba existente; servicio de mensajería de referencia.
Rol y cuenta de prueba	Solicitante externo; QA. C — SIM-qa-solicitante01@example.org; SIM-notificaciones@example.org.
Datos de entrada	C — SIM-enlace-recuperacion-001; primer uso a los 5 min; segundo uso repetido; enlace vencido a 61 min.
Pasos numerados	1. Solicitar recuperación. 2. Abrir el enlace antes de 60 min y definir una contraseña nueva. 3. Reutilizar el mismo enlace. 4. Probar un enlace cuya antigüedad de prueba sea de 61 min.
Resultado esperado	A — El enlace de recuperación es de un solo uso y expira a los 60 min.
Resultado obtenido	C — SIM-primer uso aceptado; SIM-segundo uso rechazado; SIM-enlace vencido rechazado a los 61 min.
Estado	Cumple · C
Defecto asociado	SIM-ninguno
Evidencia	C — SIM-EV-003: estados del enlace de recuperación.
Fecha de ejecución	2027-06-08 (C)
Responsable por rol	QA; administrador tecnológico (rol).
Aprobación	Validación/aprobación formal pendiente.

SIM-CP-004 — HU-02 — Radicación con campos completos y comprobante

Campo	Contenido
ID del caso	SIM-CP-004
Objetivo	Comprobar que una solicitud completa genera un radicado único, queda en estado Radicada y produce un comprobante descargable.
Origen exacto / trazabilidad	A — Taller 2, Tabla 23, HU-02; Tabla 53, E-02; Tabla 74, R-01; A-15.
Precondiciones	Solicitante autenticado; catálogos sintéticos cargados. El radicado adicional se usa solo como dato C de este caso y no se atribuye al SQL 03.
Rol y cuenta de prueba	Solicitante externo; QA. C — SIM-qa-solicitante02@example.org.
Datos de entrada	C — Solicitud sintética completa; SIM-radicado 2027-0004 (caso adicional de prueba, no incluido en SQL 03); comprobante SIM-comprobante-2027-0004.pdf.
Pasos numerados	1. Completar tipo, descripción, fechas, responsable y contacto. 2. Enviar la solicitud. 3. Consultar el estado. 4. Descargar el comprobante. 5. Verificar unicidad del radicado en el conjunto de prueba.
Resultado esperado	A — El sistema asigna un número de radicado único, fija el estado «Radicada» y muestra un comprobante descargable.
Resultado obtenido	C — SIM-radicado 2027-0004 generado una sola vez; SIM-estado Radicada; SIM-comprobante disponible y descargable.
Estado	Cumple · C
Defecto asociado	SIM-ninguno
Evidencia	C — SIM-EV-004: formulario, radicado y comprobante de prueba.
Fecha de ejecución	2027-06-09 (C)
Responsable por rol	QA; Product Owner (rol) para revisión funcional.
Aprobación	Validación/aprobación formal pendiente.

SIM-CP-005 — HU-02 — Rechazo de radicación con campo obligatorio ausente

Campo	Contenido
ID del caso	SIM-CP-005
Objetivo	Verificar que no se permita enviar una solicitud incompleta y que se indique el campo faltante.
Origen exacto / trazabilidad	A — Taller 2, Tabla 23, HU-02; Tabla 53, E-02; A-15.
Precondiciones	Solicitante autenticado; formulario de radicación de prueba.
Rol y cuenta de prueba	Solicitante externo; QA. C — SIM-qa-solicitante02@example.org.
Datos de entrada	C — Solicitud sintética sin fecha_fin y sin responsable.
Pasos numerados	1. Completar el formulario dejando fecha_fin vacía. 2. Enviar. 3. Revisar el mensaje. 4. Confirmar que no se genera radicado.
Resultado esperado	A — Si falta un campo obligatorio, el sistema no permite el envío e indica cuál.
Resultado obtenido	C — SIM-envío bloqueado; SIM-mensaje identifica fecha_fin; SIM-no se generó radicado.
Estado	Cumple · C
Defecto asociado	SIM-ninguno
Evidencia	C — SIM-EV-005: validación negativa del formulario.
Fecha de ejecución	2027-06-09 (C)
Responsable por rol	QA.
Aprobación	Validación/aprobación formal pendiente.

SIM-CP-006 — HU-03 — Adjuntos permitidos y límites de carga

Campo	Contenido
ID del caso	SIM-CP-006
Objetivo	Verificar aceptación de archivos admitidos y control del número de adjuntos y del tamaño por archivo.
Origen exacto / trazabilidad	A — Taller 2, Tabla 23, HU-03; Tabla 53, E-02; Tabla 24, RNF-02 (tiempo total se mide en PRU-02); A-15.
Precondiciones	Solicitud sintética sin radicar; almacenamiento de archivos representado en el ambiente de prueba.

Rol y cuenta de prueba	Solicitante externo; QA. C — SIM-qa-solicitante02@example.org.
Datos de entrada	C — Seis archivos sintéticos PDF, XLSX, PNG, KMZ y GeoJSON; máximo 12 archivos; todos menores de 50 MB.
Pasos numerados	1. Adjuntar seis archivos de formatos admitidos. 2. Añadir hasta 12 archivos en una segunda iteración de prueba. 3. Revisar mensajes de validación y lista de adjuntos.
Resultado esperado	A — Se aceptan PDF, hoja de cálculo, imagen, KML/KMZ, GeoJSON o plano; máximo 12 archivos; máximo 50 MB por archivo; no se radica si faltan documentos obligatorios.
Resultado obtenido	C — 6/6 archivos admitidos; 12/12 adjuntos dentro del máximo; SIM-todos los archivos bajo 50 MB; SIM-lista de adjuntos conservada.
Estado	Cumple · C
Defecto asociado	SIM-ninguno
Evidencia	C — SIM-EV-006: matriz de tipos y tamaños de adjuntos de prueba.
Fecha de ejecución	2027-06-10 (C)
Responsable por rol	QA; equipo de desarrollo (rol) para validación técnica.
Aprobación	Validación/aprobación formal pendiente.

SIM-CP-007 — HU-03 / S-04 — Rechazo de archivo de prueba EICAR

Campo	Contenido
ID del caso	SIM-CP-007
Objetivo	Verificar el rechazo del 100 % de las muestras de prueba maliciosas al cargarlas.
Origen exacto / trazabilidad	A — Taller 2, Tabla 23, HU-03; Tabla 59, S-04; Tabla 57, control de archivos maliciosos; A-14/A-15; E-02/E-10.
Precondiciones	Prueba de carga de archivo aislada en QAS de referencia; no se carga código ejecutable real.
Rol y cuenta de prueba	Solicitante externo; QA; administrador tecnológico (rol). C — SIM-qa-solicitante02@example.org.
Datos de entrada	C — Archivo de prueba EICAR representado por SIM-EICAR-001; la muestra no se adjunta a este documento.
Pasos numerados	1. Seleccionar la muestra de prueba EICAR. 2. Intentar cargarla. 3. Revisar respuesta, almacenamiento y bitácora. 4. Confirmar que no se permite radicar con la muestra.
Resultado esperado	A — El 100 % de las muestras de prueba maliciosas (por ejemplo, EICAR) se rechaza al cargarlas.
Resultado obtenido	C — SIM-muestra EICAR rechazada; SIM-archivo no disponible en el expediente; SIM-evento registrado; SIM-radicación con esa muestra no permitida.
Estado	Cumple · C
Defecto asociado	SIM-ninguno
Evidencia	C — SIM-EV-007: resultado del ejercicio de rechazo EICAR.
Fecha de ejecución	2027-06-10 (C)
Responsable por rol	QA; administrador tecnológico (rol).
Aprobación	Validación/aprobación formal pendiente.

SIM-CP-008 — HU-03 — Rechazo de formato no admitido y archivo mayor de 50 MB

Campo	Contenido
ID del caso	SIM-CP-008
Objetivo	Verificar el rechazo de un formato no admitido y de un archivo que supera el tamaño máximo.
Origen exacto / trazabilidad	A — Taller 2, Tabla 23, HU-03; Tabla 53, E-02; Tabla 59, S-04 para controles de archivos maliciosos (aplicación detallada en PRU-03).
Precondiciones	Formulario de radicación abierto; archivos de prueba sintéticos.
Rol y cuenta de prueba	Solicitante externo; QA. C — SIM-qa-solicitante02@example.org.
Datos de entrada	C — SIM-archivo-no-admitido.exe; SIM-archivo-51MB.pdf (51 MB, caso sintético).
Pasos numerados	1. Intentar adjuntar el archivo .exe. 2. Verificar mensaje de rechazo. 3. Intentar adjuntar el archivo de 51 MB. 4. Verificar mensaje y ausencia de archivo en el expediente.

Resultado esperado	A — Se rechazan formatos no admitidos con un mensaje que indica el motivo; el máximo es 50 MB por archivo.
Resultado obtenido	C — SIM-.exe rechazado por formato; SIM-archivo de 51 MB rechazado por tamaño; SIM-motivo mostrado en ambos intentos.
Estado	Cumple · C
Defecto asociado	SIM-ninguno
Evidencia	C — SIM-EV-008: validaciones negativas de formato y tamaño.
Fecha de ejecución	2027-06-11 (C)
Responsable por rol	QA.
Aprobación	Validación/aprobación formal pendiente.

SIM-CP-009 — HU-04 — Georreferenciación y geometría inválida

Campo	Contenido
ID del caso	SIM-CP-009
Objetivo	Comprobar la carga o dibujo de geometría, transformación al sistema de referencia del modelo y respuesta ante geometría ilegible.
Origen exacto / trazabilidad	A — Taller 2, Tabla 23, HU-04; Tabla 24, RNF-18; Tabla 53, E-03; Tabla 74, R-02; DE-01; A-03/A-04.
Precondiciones	Mapa de radicación y capas de referencia de prueba; el umbral de 10 s proviene de HU-04.
Rol y cuenta de prueba	Solicitante externo; QA; analista SIG (rol). C — SIM-qa-solicitante01@example.org.
Datos de entrada	C — SIM-trazado.kmz de 0,3 MB asociado a SIM-radicado 2027-0001; geometría inválida adicional sin geometría legible.
Pasos numerados	1. Cargar el KMZ válido. 2. Medir el tiempo hasta mostrar la geometría. 3. Confirmar tipo punto/línea/polígono y SRID 9377. 4. Cargar archivo sin geometría legible. 5. Revisar mensaje y dibujar manualmente.
Resultado esperado	A — La geometría válida se transforma al sistema de referencia único y se muestra para confirmación en ≤ 10 s (archivo ≤ 5 MB). Si el archivo no contiene geometría legible, se informa el motivo y se permite dibujarla manualmente.
Resultado obtenido	C — SIM-geometría válida transformada a EPSG:9377 y visible en 3,4 s; SIM-archivo inválido informó el motivo; SIM-dibujo manual disponible.
Estado	Cumple · C
Defecto asociado	SIM-ninguno
Evidencia	C — SIM-EV-009: geometría válida, salida de transformación y rechazo de geometría ilegible.
Fecha de ejecución	2027-06-11 (C)
Responsable por rol	QA; analista SIG (rol).
Aprobación	Validación/aprobación formal pendiente.

SIM-CP-010 — HU-05 — Consulta de solicitudes propias y notificación de estado

Campo	Contenido
ID del caso	SIM-CP-010
Objetivo	Verificar visibilidad exclusiva de solicitudes propias y notificación por correo de cada cambio de estado.
Origen exacto / trazabilidad	A — Taller 2, Tabla 23, HU-05; Tabla 24, RNF-12; Tabla 53, E-05; Tabla 74, R-01/R-04; A-13/A-15.
Precondiciones	Dos cuentas solicitantes sintéticas y solicitudes de prueba disponibles.
Rol y cuenta de prueba	Solicitante externo; QA. C — SIM-qa-solicitante01@example.org y SIM-qa-solicitante02@example.org.
Datos de entrada	C — SIM-radicados 2027-0001, 2027-0002 y 2027-0003; cambio de estado de prueba.
Pasos numerados	1. Ingresar como solicitante 01. 2. Abrir «Mis solicitudes». 3. Intentar consultar solicitud del solicitante 02. 4. Cambiar el estado de una solicitud propia desde el rol autorizado. 5. Medir tiempo de notificación.
Resultado esperado	A — «Mis solicitudes» muestra únicamente las propias, con estado, responsable y fecha de cada cambio. Cada cambio genera una

	notificación por correo en ≤ 5 min.
Resultado obtenido	C — SIM-solicitante 01 visualizó solo sus registros; SIM-acceso a registro ajeno denegado; SIM-notificación enviada en 2 min.
Estado	Cumple · C
Defecto asociado	SIM-ninguno
Evidencia	C — SIM-EV-010: consulta de alcance por solicitante y notificación de prueba.
Fecha de ejecución	2027-06-14 (C)
Responsable por rol	QA; Product Owner (rol).
Aprobación	Validación/aprobación formal pendiente.

SIM-CP-011 — HU-06 — Subsanación, versiones y vencimiento

Campo	Contenido
ID del caso	SIM-CP-011
Objetivo	Comprobar la subsanación dentro del plazo, el retorno a revisión, la notificación y la conservación de versiones.
Origen exacto / trazabilidad	A — Taller 2, Tabla 23, HU-06; Tabla 53, E-02/E-05; Tabla 68, tratamiento de errores; A-15.
Precondiciones	Solicitud en estado «Subsanación requerida» y expediente sintético con versión previa.
Rol y cuenta de prueba	Solicitante externo; revisor técnico; coordinador funcional (roles). C — SIM-qa-solicitante01@example.org; SIM-qa-revisor01@example.org; SIM-qa-coord01@example.org.
Datos de entrada	C — SIM-radicado 2027-0003; plazo configurable de 5 días hábiles; archivo versión 1 y corrección versión 2.
Pasos numerados	1. Solicitar subsanación con observación. 2. Cargar corrección dentro del plazo. 3. Consultar estado e historial de versiones. 4. En un segundo escenario, simular vencimiento del plazo. 5. Revisar notificación al coordinador.
Resultado esperado	A — Si se aporta información dentro de 5 días hábiles configurables, el estado vuelve a «En revisión», se notifica al revisor y se conservan versiones anteriores. Vencido el plazo, se notifica al coordinador para que decida el cierre.
Resultado obtenido	C — SIM-estado volvió a En revisión; SIM-notificación al revisor en 2 min; SIM-versiones 1 y 2 conservadas; SIM-vencimiento generó aviso al coordinador.
Estado	Cumple · C
Defecto asociado	SIM-ninguno
Evidencia	C — SIM-EV-011: ciclo de subsanación, versiones y vencimiento de prueba.
Fecha de ejecución	2027-06-14 (C)
Responsable por rol	QA; revisor técnico y coordinador funcional (roles).
Aprobación	Validación/aprobación formal pendiente.

SIM-CP-012 — HU-07 — Cinco reglas de validación espacial

Campo	Contenido
ID del caso	SIM-CP-012
Objetivo	Verificar la ejecución de las cinco reglas espaciales mínimas y que un error bloqueante impida radicar.
Origen exacto / trazabilidad	A — Taller 2, Tabla 23, HU-07; Tabla 24, RNF-18; Tabla 53, E-03; Tabla 74, R-02; A-03/A-04.
Precondiciones	Modelo espacial y capas de referencia de prueba; reglas configuradas según Taller 2 §4.4.
Rol y cuenta de prueba	Revisor técnico; solicitante externo; analista SIG (roles). C — SIM-qa-revisor01@example.org; SIM-qa-solicitante01@example.org.
Datos de entrada	C — SIM-radicado 2027-0001; geometría que intersecta SIM-V1; geometría adicional fuera del perímetro de prueba de Cali.
Pasos numerados	1. Ejecutar validación sobre la geometría de 2027-0001. 2. Revisar cada regla. 3. Ejecutar una geometría fuera del perímetro. 4. Confirmar que el error bloqueante impida radicar.
Resultado esperado	A — Se ejecutan como mínimo cinco reglas: geometría válida y sin autointersecciones; dentro del perímetro de Cali; tipo permitido;

	longitud/área dentro de umbrales; relación con zonas de restricción y corredores viales. Cada regla se muestra como «cumple», «advertencia» o «error». Un error bloqueante impide radicar e informa al solicitante.
Resultado obtenido	C — 5/5 reglas mostradas; 4 en Cumple y 1 Advertencia por intersección con SIM-V1; SIM-geometría fuera del perímetro bloqueada para radicación.
Estado	Cumple · C
Defecto asociado	SIM-ninguno
Evidencia	C — SIM-EV-012: resultados de reglas espaciales y caso bloqueante de prueba.
Fecha de ejecución	2027-06-15 (C)
Responsable por rol	QA; analista SIG (rol).
Aprobación	Validación/aprobación formal pendiente.

SIM-CP-013 — HU-08 / E-04 — Detección de conflictos: primera ejecución

Campo	Contenido
ID del caso	SIM-CP-013
Objetivo	Medir la detección de 50 casos sembrados y la detección de todos los conflictos críticos.
Origen exacto / trazabilidad	A — Taller 2, Tabla 23, HU-08; Tabla 53, E-04; Tabla 74, R-03; A-05/A-06; A-15.
Precondiciones	Dataset ampliado SIM-DS-001 de 50 casos de prueba; no forma parte del SQL 03 original. El SQL 03 solo contiene 3 solicitudes; la pareja 2027-0001/2027-0002 aparece como conflicto crítico en salida_verificacion.txt.
Rol y cuenta de prueba	Revisor técnico; analista SIG; QA. C — SIM-qa-revisor01@example.org.
Datos de entrada	C — SIM-DS-001: 50 casos de prueba, incluidos SIM-radicados 2027-0001 y 2027-0002 como pareja de conflicto crítico; 5 casos críticos dentro del conjunto de prueba.
Pasos numerados	1. Cargar el conjunto SIM-DS-001 en el escenario de referencia. 2. Ejecutar detección de duplicidades/conflictos. 3. Contar casos detectados. 4. Verificar por separado cada caso crítico. 5. Registrar resultado inicial.
Resultado esperado	A — En la UAT se detecta ≥ 90 % de los 50 casos sembrados y el 100 % de los conflictos críticos (HU-08/E-04).
Resultado obtenido	C — 44/50 casos detectados = 88 %; 5/5 casos críticos detectados = 100 %. El porcentaje total no alcanza el umbral de ≥ 90 %.
Estado	No cumple · C (hallazgo inicial; repetición en SIM-CP-014)
Defecto asociado	C — SIM-DEF-001, severidad Alta; incumplimiento inicial cerrado en la repetición SIM-CP-014.
Evidencia	C — SIM-EV-013: conteo inicial de 50 casos y detalle de críticos de prueba.
Fecha de ejecución	2027-06-17 (C)
Responsable por rol	QA; analista SIG; equipo de desarrollo (roles).
Aprobación	Validación/aprobación formal pendiente.

SIM-CP-014 — HU-08 / E-04 — Repetición tras ajuste de la regla de coincidencia

Campo	Contenido
ID del caso	SIM-CP-014
Objetivo	Repetir el caso de detección después de la corrección de prueba y comprobar el cierre del defecto.
Origen exacto / trazabilidad	A — Taller 2, Tabla 23, HU-08; Tabla 53, E-04; Tabla 74, R-03; A-05/A-06/A-15; defecto SIM-DEF-001.
Precondiciones	SIM-DEF-001 registrado; ajuste de prueba de la regla temporal y recalibración de umbral en el marco de A-06. No se afirma que exista código corregido.
Rol y cuenta de prueba	QA; analista SIG; equipo de desarrollo (roles). C — SIM-qa-revisor01@example.org.
Datos de entrada	C — Se reutiliza SIM-DS-001 con los mismos 50 casos; no se cambia el denominador ni la lista de críticos.
Pasos numerados	1. Aplicar el ajuste de prueba. 2. Repetir los 50 casos. 3. Comparar resultado con SIM-CP-013. 4. Verificar el 100 % de críticos. 5.

	Registrar el cierre académico del defecto.
Resultado esperado	A — Se detecta ≥ 90 % de los 50 casos sembrados y el 100 % de los conflictos críticos.
Resultado obtenido	C — 47/50 casos detectados = 94 %; 5/5 críticos detectados = 100 %. SIM-DEF-001 se considera cerrado únicamente dentro del ejercicio académico.
Estado	Cumple · C
Defecto asociado	C — SIM-DEF-001 cerrado mediante repetición SIM-CP-014; corrección no ejecutada en software real.
Evidencia	C — SIM-EV-014: repetición de la matriz de 50 casos y cierre académico del defecto.
Fecha de ejecución	2027-07-20 (C)
Responsable por rol	QA; analista SIG; equipo de desarrollo (roles).
Aprobación	Validación/aprobación formal pendiente.

SIM-CP-015 — HU-09 — Asignación de solicitudes a revisores

Campo	Contenido
ID del caso	SIM-CP-015
Objetivo	Verificar que el coordinador asigne una o varias solicitudes a un revisor y que el estado, responsable, fecha y notificación queden registrados.
Origen exacto / trazabilidad	A — Taller 2, Tabla 23, HU-09; Tabla 53, E-05; Tabla 56, AC-01; A-07/A-08/A-15.
Precondiciones	Solicitudes sintéticas en estado Radicada; roles coordinador y revisor configurados en el escenario.
Rol y cuenta de prueba	Coordinador funcional; revisor técnico; QA. C — SIM-qa-coord01@example.org; SIM-qa-revisor01@example.org.
Datos de entrada	C — SIM-radicados 2027-0002 y 2027-0003.
Pasos numerados	1. Seleccionar las solicitudes Radicada. 2. Asignarlas al revisor sintético. 3. Consultar estado y responsable. 4. Revisar notificación y bitácora.
Resultado esperado	A — Al asignar una o varias solicitudes, el estado pasa a «En revisión», el revisor recibe notificación y el cambio queda registrado con responsable y fecha.
Resultado obtenido	C — 2/2 solicitudes cambiaron a En revisión; SIM-responsable y fecha registrados; SIM-notificación emitida en 2 min.
Estado	Cumple · C
Defecto asociado	SIM-ninguno
Evidencia	C — SIM-EV-015: asignación, notificación e historial de prueba.
Fecha de ejecución	2027-06-16 (C)
Responsable por rol	QA; coordinador funcional (rol).
Aprobación	Validación/aprobación formal pendiente.

SIM-CP-016 — HU-10 — Bandeja del revisor y expediente completo

Campo	Contenido
ID del caso	SIM-CP-016
Objetivo	Comprobar que el revisor ve solo solicitudes asignadas, puede filtrar y abre el expediente completo dentro del umbral.
Origen exacto / trazabilidad	A — Taller 2, Tabla 23, HU-10; Tabla 24, RNF-01; Tabla 53, E-05; A-07/A-15; PRU-02 para medición de rendimiento.
Precondiciones	Solicitudes asignadas a dos revisores sintéticos; mapa, documentos y alertas representados en QAS de referencia.
Rol y cuenta de prueba	Revisor técnico; QA. C — SIM-qa-revisor01@example.org.
Datos de entrada	C — SIM-radicados 2027-0001 y 2027-0002 asignados al revisor 01; SIM-radicado 2027-0003 asignado a otro revisor.
Pasos numerados	1. Abrir la bandeja. 2. Filtrar por estado, fecha y tipo. 3. Intentar acceder a solicitud no asignada. 4. Abrir el expediente con mapa, documentos y alertas. 5. Registrar la medición de prueba.
Resultado esperado	A — El revisor ve solo las solicitudes asignadas, con filtros por estado, fecha y tipo. El expediente se abre con mapa y documentos en ≤ 3 s (percentil 95).
Resultado obtenido	C — SIM-solicitudes no asignadas ocultas; SIM-filtros operativos; p95 de

	apertura del expediente 2,6 s. La medición integral de rendimiento se detalla en PRU-02.
Estado	Cumple · C
Defecto asociado	SIM-ninguno
Evidencia	C — SIM-EV-016: bandeja, filtros, control de alcance y medición de prueba.
Fecha de ejecución	2027-06-16 (C)
Responsable por rol	QA; revisor técnico (rol).
Aprobación	Validación/aprobación formal pendiente.

SIM-CP-017 — HU-11 — Decisión de revisión y observación obligatoria

Campo	Contenido
ID del caso	SIM-CP-017
Objetivo	Verificar los tres tipos de decisión, los cambios de estado, la observación obligatoria y la notificación al solicitante.
Origen exacto / trazabilidad	A — Taller 2, Tabla 23, HU-11; Tabla 53, E-05; Tabla 56, AC-01; Tabla 74, R-04; A-07/A-08/A-15.
Precondiciones	Expediente en revisión; mensajería de prueba.
Rol y cuenta de prueba	Revisor técnico; solicitante externo; QA. C — SIM-qa-revisor01@example.org; SIM-qa-solicitante01@example.org.
Datos de entrada	C — Tres escenarios sobre SIM-radicados de prueba: aprobar, rechazar y solicitar subsanación.
Pasos numerados	1. Registrar una aprobación. 2. Intentar rechazar sin observación. 3. Registrar rechazo con observación. 4. Intentar subsanación sin observación. 5. Registrar subsanación con observación. 6. Verificar notificación e historial.
Resultado esperado	A — El sistema permite «Aprobada», «Rechazada» o «Subsanación requerida»; exige observación al rechazar o pedir subsanación; notifica al solicitante y registra usuario, fecha y hora.
Resultado obtenido	C — 3/3 decisiones válidas registradas; SIM-rechazo y subsanación sin observación rechazados; SIM-notificaciones emitidas; SIM-usuario/fecha/hora registrados.
Estado	Cumple · C
Defecto asociado	SIM-ninguno
Evidencia	C — SIM-EV-017: decisiones válidas e intentos negativos de prueba.
Fecha de ejecución	2027-06-17 (C)
Responsable por rol	QA; revisor técnico (rol).
Aprobación	Validación/aprobación formal pendiente.

SIM-CP-018 — HU-12 / RNF-11 / R-04 — Historial y bitácora no editable

Campo	Contenido
ID del caso	SIM-CP-018
Objetivo	Verificar la trazabilidad completa de cambios y que usuarios funcionales no puedan editar ni eliminar el historial.
Origen exacto / trazabilidad	A — Taller 2, Tabla 23, HU-12; Tabla 24, RNF-11; Tabla 74, R-04; Tabla 61, eventos de auditoría; A-08; E-05.
Precondiciones	Solicitudes con varios cambios de estado de prueba; acceso funcional disponible.
Rol y cuenta de prueba	Coordinador funcional; QA; administrador tecnológico (rol). C — SIM-qa-coord01@example.org; SIM-qa-revisor01@example.org.
Datos de entrada	C — 12 cambios de estado; campos usuario, fecha/hora, acción, estado anterior y nuevo.
Pasos numerados	1. Abrir el historial. 2. Revisar orden cronológico y campos. 3. Intentar editar un registro. 4. Intentar eliminar un registro. 5. Comparar conteo de cambios con bitácora.
Resultado esperado	A — El 100 % de los cambios queda registrado con usuario, fecha y hora, estado anterior y nuevo, observaciones; usuarios funcionales no pueden editar ni eliminar la bitácora.
Resultado obtenido	C — 12/12 cambios trazables = 100 %; SIM-edición denegada; SIM-eliminación denegada. La prueba técnica local de SQL de Danna es evidencia de alcance distinto y no se presenta como ejecución de la aplicación.

Estado	Cumple · C
Defecto asociado	SIM-ninguno
Evidencia	C — SIM-EV-018: muestra de historial y controles de solo inserción de prueba.
Fecha de ejecución	2027-06-18 (C)
Responsable por rol	QA; administrador tecnológico (rol).
Aprobación	Validación/aprobación formal pendiente.

SIM-CP-019 — HU-13 — Programación de visita técnica

Campo	Contenido
ID del caso	SIM-CP-019
Objetivo	Comprobar programación de visita, asignación de inspector, estado, agenda móvil y límite de tres visitas por solicitud.
Origen exacto / trazabilidad	A — Taller 2, Tabla 23, HU-13; Tabla 53, E-06; Tabla 55, matriz de permisos; A-09/A-15.
Precondiciones	Solicitud en revisión o aprobada; inspector de prueba disponible.
Rol y cuenta de prueba	Coordinador funcional; inspector de campo; QA. C — SIM-qa-coord01@example.org; SIM-qa-inspector01@example.org.
Datos de entrada	C — SIM-radicado 2027-0001; fecha, motivo e inspector sintéticos; máximo 3 visitas por solicitud.
Pasos numerados	1. Programar una visita con fecha, inspector y motivo. 2. Consultar estado y agenda del inspector. 3. Verificar notificación. 4. Simular tres visitas existentes e intentar una cuarta.
Resultado esperado	A — El sistema crea una visita (máximo 3 por solicitud) en estado «Visita programada», la muestra en la agenda móvil del inspector y le notifica.
Resultado obtenido	C — SIM-visita creada y visible en agenda; SIM-notificación emitida; SIM-cuarta visita rechazada al alcanzarse el máximo de tres.
Estado	Cumple · C
Defecto asociado	SIM-ninguno
Evidencia	C — SIM-EV-019: programación, agenda y límite de visitas de prueba.
Fecha de ejecución	2027-06-08 (C)
Responsable por rol	QA; coordinador funcional (rol).
Aprobación	Validación/aprobación formal pendiente.

SIM-CP-020 — HU-14 — Registro de visita con GPS y observaciones

Campo	Contenido
ID del caso	SIM-CP-020
Objetivo	Verificar captura de ubicación GPS, precisión, observaciones y estado de implementación desde el módulo móvil.
Origen exacto / trazabilidad	A — Taller 2, Tabla 23, HU-14; Tabla 53, E-06; Tabla 24, RNF-18; Tabla 74, R-06; A-09/A-15.
Precondiciones	Visita asignada; dispositivo móvil representado en la simulación.
Rol y cuenta de prueba	Inspector de campo; revisor técnico; QA. C — SIM-qa-inspector01@example.org; SIM-qa-revisor01@example.org.
Datos de entrada	C — SIM-radicado 2027-0001; SIM-precisión GPS 4,5 m; estado de implementación «No iniciada».
Pasos numerados	1. Abrir la visita asignada. 2. Registrar ubicación, precisión, observaciones y estado. 3. Guardar. 4. Consultar desde el expediente del revisor.
Resultado esperado	A — Se guardan ubicación con precisión, observaciones y estado (no iniciada, en ejecución, finalizada o no conforme), asociados a la solicitud; el revisor los ve de inmediato.
Resultado obtenido	C — SIM-visita registrada con precisión 4,5 m; SIM-observaciones y estado guardados; SIM-expediente del revisor actualizado.
Estado	Cumple · C
Defecto asociado	SIM-ninguno
Evidencia	C — SIM-EV-020: registro móvil y vista del revisor de prueba.
Fecha de ejecución	2027-06-09 (C)

Responsable por rol	QA; inspector de campo; analista SIG (roles).
Aprobación	Validación/aprobación formal pendiente.

SIM-CP-021 — HU-15 — Captura sin conexión y sincronización

Campo	Contenido
ID del caso	SIM-CP-021
Objetivo	Comprobar el almacenamiento local sin conexión y la sincronización sin pérdida ni duplicados.
Origen exacto / trazabilidad	A — Taller 2, Tabla 23, HU-15; Tabla 53, E-06; Tabla 57, amenaza de pérdida del dispositivo; A-09/A-15.
Precondiciones	Módulo PWA móvil y almacenamiento local representados en el escenario de referencia.
Rol y cuenta de prueba	Inspector de campo; QA. C — SIM-qa-inspector01@example.org.
Datos de entrada	C — 6 fotografías de 2,1 MB cada una como máximo; una geometría; conexión desconectada y luego restablecida.
Pasos numerados	1. Desconectar el dispositivo. 2. Capturar seis fotografías y una geometría. 3. Verificar guardado local. 4. Restablecer conexión. 5. Sincronizar y contar elementos y versiones.
Resultado esperado	A — Sin conexión se guardan seis fotografías y una geometría en el dispositivo; al recuperar conexión se sincronizan sin pérdida ni duplicados. Las fotografías se comprimen a ≤ 2,5 MB cada una.
Resultado obtenido	C — 7/7 elementos sincronizados una vez; 0 pérdidas; 0 duplicados; SIM-fotografías ≤ 2,1 MB.
Estado	Cumple · C
Defecto asociado	SIM-ninguno
Evidencia	C — SIM-EV-021: captura offline y resultado de sincronización de prueba.
Fecha de ejecución	2027-06-10 (C)
Responsable por rol	QA; inspector de campo; equipo de desarrollo (roles).
Aprobación	Validación/aprobación formal pendiente.

SIM-CP-022 — HU-16 / CU-16 — Mapa web, filtros y apertura del expediente

Campo	Contenido
ID del caso	SIM-CP-022
Objetivo	Comprobar que el mapa muestre las intervenciones según filtros por estado, fecha, tipo y comuna, con simbología por estado y acceso al expediente.
Origen exacto / trazabilidad	A — Taller 2, Tabla 23, HU-16; Tabla 39, CU-16; Tabla 53, E-07; A-10. El rendimiento con 250 usuarios se mide en PRU-02/PRU-05.
Precondiciones	Capas de intervención y referencia disponibles en el escenario; usuarios por rol y tres solicitudes base cargadas.
Rol y cuenta de prueba	Revisor técnico; QA; analista SIG. C — SIM-qa-revisor01@example.org.
Datos de entrada	C — Radicados 2027-0001, 2027-0002 y 2027-0003; filtros por estado, fecha, tipo y comuna.
Pasos numerados	1. Abrir el mapa institucional. 2. Aplicar por separado los filtros de estado, fecha, tipo y comuna. 3. Comparar los registros mostrados con los criterios de búsqueda. 4. Verificar la simbología por estado. 5. Seleccionar una geometría y abrir sus datos y expediente. 6. Limpiar filtros y repetir.
Resultado esperado	A — Cada filtro devuelve solo las intervenciones que cumplen la condición; la simbología representa el estado y al seleccionar una geometría se abren sus datos y expediente. La medición de p95 con 250 usuarios se documenta en PRU-02/PRU-05.
Resultado obtenido	C — Los cuatro filtros devolvieron los registros esperados; la simbología coincidió con los estados y el expediente abierto correspondió al radicado seleccionado. No se declara aquí el cumplimiento del umbral de carga.
Estado	Cumple · C
Defecto asociado	SIM-ninguno
Evidencia	C — SIM-EV-022: matriz de filtros, captura de mapa de referencia y apertura de expediente.

Fecha de ejecución	2027-06-14 (C)
Responsable por rol	QA; analista SIG (rol).
Aprobación	Validación/aprobación formal pendiente.

SIM-CP-023 — HU-17 — Consultas espaciales y exportación CSV

Campo	Contenido
ID del caso	SIM-CP-023
Objetivo	Verificar consulta de proximidad, intersección, pertenencia territorial y superposición temporal.
Origen exacto / trazabilidad	A — Taller 2, Tabla 23, HU-17; Tabla 24, RNF-13; Tabla 53, E-07; A-10/A-15.
Precondiciones	Capas y geometrías de prueba disponibles.
Rol y cuenta de prueba	Revisor técnico; analista SIG; QA. C — SIM-qa-revisor01@example.org.
Datos de entrada	C — Punto/polígono de consulta; radio de 100 m; fechas superpuestas; comunas y corredores sintéticos.
Pasos numerados	1. Seleccionar punto o polígono. 2. Consultar intervenciones a ≤ 100 m con fechas superpuestas. 3. Revisar distancias y fechas. 4. Confirmar resaltado en mapa. 5. Exportar CSV.
Resultado esperado	A — El sistema lista resultados con distancia y fechas, los resalta en el mapa y permite exportarlos en CSV.
Resultado obtenido	C — SIM-resultados listados con distancia y fechas; SIM-resaltado visible; SIM-CSV exportado con los mismos registros.
Estado	Cumple · C
Defecto asociado	SIM-ninguno
Evidencia	C — SIM-EV-023: consulta espacial y CSV de prueba.
Fecha de ejecución	2027-06-15 (C)
Responsable por rol	QA; analista SIG (rol).
Aprobación	Validación/aprobación formal pendiente.

SIM-CP-024 — HU-18 — Panel de seguimiento e indicadores

Campo	Contenido
ID del caso	SIM-CP-024
Objetivo	Comprobar indicadores de gestión, antigüedad de los datos, filtros por periodo y exportación.
Origen exacto / trazabilidad	A — Taller 2, Tabla 23, HU-18; Tabla 24, RNF-01 (rendimiento cartográfico separado); Tabla 53, E-07; A-11/A-15.
Precondiciones	Vistas de indicadores con datos de prueba; no se usan datos reales.
Rol y cuenta de prueba	Coordinador funcional; QA. C — SIM-qa-coord01@example.org.
Datos de entrada	C — Conteos por estado, tiempo promedio de revisión, intervenciones por comuna y solicitudes vencidas; antigüedad máxima permitida 15 min.
Pasos numerados	1. Abrir el panel. 2. Revisar los cuatro indicadores. 3. Filtrar por periodo. 4. Revisar antigüedad de datos. 5. Exportar PDF y CSV.
Resultado esperado	A — El panel muestra solicitudes por estado, tiempo promedio de revisión, intervenciones por comuna y solicitudes vencidas; datos con antigüedad ≤ 15 min; permite filtrar por periodo y exportar PDF y CSV.
Resultado obtenido	C — SIM-antigüedad de datos 4 min; SIM-cuatro indicadores visibles; SIM-filtro aplicado; SIM-exportaciones PDF y CSV generadas.
Estado	Cumple · C
Defecto asociado	SIM-ninguno
Evidencia	C — SIM-EV-024: panel, filtro y exportaciones de prueba.
Fecha de ejecución	2027-06-16 (C)
Responsable por rol	QA; coordinador funcional (rol).
Aprobación	Validación/aprobación formal pendiente.

SIM-CP-025 — HU-19 — Administración de catálogos y usuarios funcionales

Campo	Contenido

ID del caso	SIM-CP-025
Objetivo	Verificar creación, edición e inactivación de catálogos, vigencia inmediata, conservación del historial y auditoría.
Origen exacto / trazabilidad	A — Taller 2, Tabla 23, HU-19; Tabla 24, RNF-11; Tabla 53, E-09/E-12 según el alcance de administración; A-08/A-15.
Precondiciones	Rol coordinador funcional con permisos de administración funcional; catálogo sintético.
Rol y cuenta de prueba	Coordinador funcional; administrador tecnológico; QA. C — SIM-qa-coord01@example.org; SIM-qa-admin01@example.org.
Datos de entrada	C — SIM-catálogo de tipos de intervención; valor nuevo, valor editado y valor inactivado.
Pasos numerados	1. Crear un valor. 2. Editarlo. 3. Inactivarlo. 4. Confirmar vigencia inmediata. 5. Verificar que registros históricos asociados permanecen. 6. Revisar bitácora.
Resultado esperado	A — El cambio de catálogo rige de inmediato, no elimina registros con historial y la operación queda auditada.
Resultado obtenido	C — SIM-cambio visible en 1 s; SIM-registros históricos conservados; SIM-acciones auditadas.
Estado	Cumple · C
Defecto asociado	SIM-ninguno
Evidencia	C — SIM-EV-025: cambios de catálogo e historial de auditoría de prueba.
Fecha de ejecución	2027-06-17 (C)
Responsable por rol	QA; coordinador funcional (rol).
Aprobación	Validación/aprobación formal pendiente.

SIM-CP-026 — HU-20 — Archivo automático del expediente aprobado

Campo	Contenido
ID del caso	SIM-CP-026
Objetivo	Verificar el envío del expediente aprobado y el registro del identificador documental devuelto.
Origen exacto / trazabilidad	A — Taller 2, Tabla 23, HU-20; Tabla 53, E-08; Tabla 74, R-08; Tabla 71, IF-03; RNF-12; A-12/A-13/A-15.
Precondiciones	Interfaz IF-03 representada por un servicio de prueba; solicitud con decisión de aprobación.
Rol y cuenta de prueba	Revisor técnico; QA; equipo de desarrollo (roles). C — SIM-qa-revisor01@example.org; SIM-qa-admin01@example.org.
Datos de entrada	C — SIM-radicado 2027-0001; SIM-GD-2027-000123 como identificador de gestión documental (S-05 del DEC-01).
Pasos numerados	1. Registrar aprobación con observación cuando aplique. 2. Enviar expediente y metadatos al adaptador. 3. Recibir identificador documental. 4. Consultar el expediente y el registro de integración.
Resultado esperado	A — Al aprobar una solicitud, el sistema envía el expediente (resolución y metadatos) y guarda el identificador del documento. Si la integración falla, reintenta 3 veces y alerta al administrador sin bloquear la aprobación.
Resultado obtenido	C — SIM-identificador SIM-GD-2027-000123 guardado; SIM-una operación de archivo registrada; SIM-sin duplicación documental en el escenario exitoso. La falla de IF-03 se prueba en SIM-CP-031.
Estado	Cumple · C
Defecto asociado	SIM-ninguno
Evidencia	C — SIM-EV-026: envío y respuesta de gestión documental de prueba.
Fecha de ejecución	2027-06-21 (C)
Responsable por rol	QA; revisor técnico; administrador tecnológico (roles).
Aprobación	Validación/aprobación formal pendiente.

SIM-CP-027 — HU-21 — Monitoreo de integraciones y alertas

Campo	Contenido
ID del caso	SIM-CP-027
Objetivo	Comprobar que el módulo de monitoreo muestre el estado de cada interfaz, registre errores y alerte dentro de cinco minutos.

Origen exacto / trazabilidad	A — Taller 2, Tabla 23, HU-21; Tabla 24, RNF-12; Tabla 74, R-08; Tabla 68; A-13; E-08.
Precondiciones	Cinco adaptadores de prueba configurados; panel de monitoreo y canal de alerta representados.
Rol y cuenta de prueba	Administrador tecnológico; QA. C — SIM-qa-admin01@example.org.
Datos de entrada	C — Interfaces IF-01 a IF-05; una interfaz se fuerza a estado degradado.
Pasos numerados	1. Consultar estado de las cinco interfaces. 2. Inyectar una falla de prueba. 3. Revisar estado, latencia, elementos pendientes y último error. 4. Medir el tiempo de alerta.
Resultado esperado	A — Ante falla de una de las cinco interfaces o caída de disponibilidad, el sistema muestra su estado, registra el error y envía alerta en ≤ 5 min.
Resultado obtenido	C — 5/5 interfaces visibles; SIM-estado degradado mostrado; SIM-error registrado; SIM-alerta generada en 2 min.
Estado	Cumple · C
Defecto asociado	SIM-ninguno
Evidencia	C — SIM-EV-027: panel y alerta de integración de prueba.
Fecha de ejecución	2027-06-22 (C)
Responsable por rol	QA; administrador tecnológico (rol).
Aprobación	Validación/aprobación formal pendiente.

SIM-CP-028 — HU-22 / RNF-06 — Programación de respaldos y registro de restauración

Campo	Contenido
ID del caso	SIM-CP-028
Objetivo	Verificar que se programen respaldos diarios y que la restauración se registre con duración, pérdida de datos y verificaciones de integridad.
Origen exacto / trazabilidad	A — Taller 2, Tabla 23, HU-22; Tabla 24, RNF-06; Tabla 59, S-05; Tabla 74, R-10; A-14; E-09. Procedimiento detallado y acta en PRU-06 (MAN-04 §8, §13 y Anexo D).
Precondiciones	Escenario QAS con datos de prueba; copia local representada. La ubicación/acceso de la copia externa depende de DATIC (DEC-01, DE-17).
Rol y cuenta de prueba	Administrador tecnológico; arquitecto (roles); QA. C — SIM-qa-admin01@example.org; SIM-qa-arquitecto01@example.org.
Datos de entrada	C — SIM-respaldo diario; SIM-restauración local de referencia 6 h 15 min; SIM-RPO 18 h; muestra de sumas SHA-256 idénticas. Copia externa: D, pendiente de confirmar por DE-17.
Pasos numerados	1. Revisar programación diaria. 2. Iniciar simulacro de restauración local en destino de pruebas. 3. Registrar inicio y fin. 4. Comparar conteos y SHA-256. 5. Calcular RPO y RTO. 6. Registrar que la copia externa no está disponible para validación institucional.
Resultado esperado	A — Con respaldos diarios, los datos y archivos se recuperan completos en ≤ 8 h (RTO) con pérdida máxima de 24 h (RPO), y el resultado queda registrado. RNF-06 contempla tres copias: producción, respaldo local y externo.
Resultado obtenido	C/D — SIM-restauración local de referencia 6 h 15 min, SIM-RPO 18 h y SIM-SHA-256 coincidente; D — la copia externa no puede verificarse porque el sitio alterno depende de DATIC. El criterio integral de tres copias queda bloqueado y se continúa en PRU-06.
Estado	Bloqueado · C/D
Defecto asociado	SIM-ninguno; D — acceso a copia externa pendiente (DE-17).
Evidencia	C — SIM-EV-028: registro de prueba de restauración local y pendiente de copia externa.
Fecha de ejecución	2027-07-08 (C)
Responsable por rol	QA; administrador tecnológico; arquitecto (roles).
Aprobación	Validación/aprobación formal pendiente.

SIM-CP-029 — IF-01 — Falla de directorio institucional y cuentas de contingencia

Campo	Contenido
ID del caso	SIM-CP-029

Objetivo	Comprobar reintentos, continuidad de sesiones activas, ingreso de contingencia y alerta ante falla del directorio.
Origen exacto / trazabilidad	A — Taller 2, Tabla 24, RNF-12; Tabla 56, AC-05; Tabla 69, IF-01; Tabla 74, R-08; Tabla 68; A-13; E-08.
Precondiciones	Adaptador IF-01 y cuenta de contingencia representados por stubs; la integración institucional real está por confirmar.
Rol y cuenta de prueba	Administrador tecnológico; QA; solicitante/revisor interno (roles). C — SIM-qa-admin01@example.org; SIM-qa-contingencia01@example.org; SIM-qa-revisor01@example.org.
Datos de entrada	C — Falla de directorio; 1 intento inicial más 3 reintentos con esperas crecientes de 15 s, 60 s y 180 s (Tabla 68).
Pasos numerados	1. Inyectar error de conexión al directorio. 2. Confirmar 3 reintentos tras el intento inicial. 3. Verificar registro de error y alerta. 4. Confirmar que sesiones activas continúan. 5. Ingresar con cuenta de contingencia.
Resultado esperado	A — Cada interfaz reintenta 3 veces con espera creciente y registra el error; la caída del directorio no interrumpe sesiones activas y se permite el ingreso con cuentas de contingencia. Alerta en ≤ 5 min.
Resultado obtenido	C — 3 reintentos completados (15/60/180 s); SIM-sesiones activas continuaron; SIM-ingreso de contingencia permitido; SIM-alerta a los 4 min 45 s.
Estado	Cumple · C
Defecto asociado	SIM-ninguno
Evidencia	C — SIM-EV-029: trazas de reintentos, sesión y contingencia de prueba.
Fecha de ejecución	2027-06-21 (C)
Responsable por rol	QA; administrador tecnológico (rol).
Aprobación	Validación/aprobación formal pendiente.

SIM-CP-030 — IF-02 — Falla de mensajería y continuidad del trámite

Campo	Contenido
ID del caso	SIM-CP-030
Objetivo	Verificar reintentos y cola de notificaciones sin bloquear la radicación ni la revisión.
Origen exacto / trazabilidad	A — Taller 2, Tabla 24, RNF-12; Tabla 70, IF-02; Tabla 68; Tabla 74, R-08; A-13; E-08.
Precondiciones	Cola de tareas y adaptador de mensajería de prueba; cuenta de correo sintética.
Rol y cuenta de prueba	QA; solicitante externo; administrador tecnológico (roles). C — SIM-qa-solicitante01@example.org; SIM-qa-admin01@example.org.
Datos de entrada	C — Falla transitoria de mensajería; 1 intento inicial más 3 reintentos a 15 s, 60 s y 180 s.
Pasos numerados	1. Radicar una solicitud sintética. 2. Inyectar falla en IF-02. 3. Confirmar reintentos y registro del error. 4. Verificar que radicación y revisión continúan. 5. Comprobar cola, estado visible y alerta.
Resultado esperado	A — La notificación queda pendiente y registrada; la radicación y revisión continúan; el estado actualizado permanece visible en «Mis solicitudes»; se alerta al administrador en ≤ 5 min.
Resultado obtenido	C — 3 reintentos completados; SIM-notificación quedó pendiente durante la falla; SIM-radicación y revisión continuaron; SIM-alerta emitida a los 4 min 45 s; SIM-notificación reintentada tras recuperación.
Estado	Cumple · C
Defecto asociado	SIM-ninguno
Evidencia	C — SIM-EV-030: cola, error y continuidad del trámite de prueba.
Fecha de ejecución	2027-06-22 (C)
Responsable por rol	QA; administrador tecnológico (rol).
Aprobación	Validación/aprobación formal pendiente.

SIM-CP-031 — IF-03 — Falla de gestión documental sin bloquear la aprobación

Campo	Contenido
ID del caso	SIM-CP-031
Objetivo	Verificar que una falla documental deje el archivo pendiente, registre

	el error, reintente tres veces y no bloquee la aprobación.
Origen exacto / trazabilidad	A — Taller 2, Tabla 23, HU-20; Tabla 24, RNF-12; Tabla 71, IF-03; Tabla 68; Tabla 74, R-08; A-13; E-08.
Precondiciones	Solicitud lista para decisión; gestor documental de prueba con falla persistente inicial.
Rol y cuenta de prueba	Revisor técnico; administrador tecnológico; QA. C — SIM-qa-revisor01@example.org; SIM-qa-admin01@example.org.
Datos de entrada	C — SIM-radicado 2027-0001; 1 intento inicial más 3 reintentos; identificador esperado SIM-GD-2027-000123.
Pasos numerados	1. Aprobar la solicitud. 2. Inyectar falla de IF-03. 3. Confirmar tres reintentos y registro de error. 4. Verificar estado «pendiente de archivo» sin revertir la aprobación. 5. Recuperar el servicio de prueba y reprocesar. 6. Verificar identificador único y alerta.
Resultado esperado	A — La aprobación no se bloquea. La solicitud queda «pendiente de archivo» y se reenvía desde monitoreo; cada interfaz reintenta 3 veces y la alerta llega en ≤ 5 min.
Resultado obtenido	C — SIM-aprobación conservada; 3 reintentos agotados; SIM-estado pendiente de archivo; SIM-alerta a los 4 min 45 s; SIM-reproceso completado con un único identificador SIM-GD-2027-000123.
Estado	Cumple · C
Defecto asociado	SIM-ninguno
Evidencia	C — SIM-EV-031: falla persistente, reintentos, cola y reproceso de prueba.
Fecha de ejecución	2027-06-23 (C)
Responsable por rol	QA; revisor técnico; administrador tecnológico (roles).
Aprobación	Validación/aprobación formal pendiente.

SIM-CP-032 — IF-04 — Falla del almacenamiento interno y reanudación de carga

Campo	Contenido
ID del caso	SIM-CP-032
Objetivo	Verificar la reanudación de una carga desde el último fragmento confirmado y la integridad del archivo.
Origen exacto / trazabilidad	A — Taller 2, Tabla 24, RNF-12; Tabla 72, IF-04; Tabla 68; Tabla 74, R-08; A-13/A-14; E-08/E-09.
Precondiciones	Almacenamiento de objetos representado como servicio interno; copia de seguridad de prueba disponible en el escenario.
Rol y cuenta de prueba	QA; solicitante externo; administrador tecnológico (roles). C — SIM-qa-solicitante02@example.org; SIM-qa-admin01@example.org.
Datos de entrada	C — Archivo sintético de 25 MB; falla en un fragmento; 1 intento inicial más 3 reintentos; suma SHA-256 de prueba.
Pasos numerados	1. Iniciar carga fragmentada. 2. Interrumpir el almacenamiento tras un fragmento confirmado. 3. Registrar tres reintentos y alerta. 4. Restaurar el servicio de prueba. 5. Reanudar desde el último fragmento confirmado. 6. Comparar la suma de verificación.
Resultado esperado	A — La falla del almacenamiento interno impide temporalmente cargar archivos y cuenta en la disponibilidad; la carga se reanuda desde el último fragmento confirmado, se verifica integridad por suma y se alerta en ≤ 5 min.
Resultado obtenido	C — 3 reintentos completados; SIM-carga quedó pendiente durante la falla; SIM-reanudación desde el último fragmento confirmado; SIM-SHA-256 coincidente; SIM-alerta a los 2 min.
Estado	Cumple · C
Defecto asociado	SIM-ninguno
Evidencia	C — SIM-EV-032: fragmentos, reanudación e integridad de prueba.
Fecha de ejecución	2027-06-24 (C)
Responsable por rol	QA; administrador tecnológico (rol).
Aprobación	Validación/aprobación formal pendiente.

SIM-CP-033 — IF-05 — Falla de IDESC, caché y advertencia cartográfica

Campo	Contenido
ID del caso	SIM-CP-033

Objetivo	Verificar reintentos y uso de caché temporal cuando IDESC no responde, sin bloquear la radicación.
Origen exacto / trazabilidad	A — Taller 2, Tabla 24, RNF-12/RNF-13; Tabla 73, IF-05; Tabla 68; Tabla 74, R-08; A-13; E-08.
Precondiciones	Capas sintéticas SIM-01/SIM-02, SIM-V1 y SIM-Z1; endpoint y versiones reales de IDESC pendientes de confirmación.
Rol y cuenta de prueba	QA; revisor técnico; analista SIG (roles). C — SIM-qa-revisor01@example.org; SIM-qa-solicitante01@example.org.
Datos de entrada	C — Caída de prueba de IF-05; caché temporal sintética; 1 intento inicial más 3 reintentos de 15 s, 60 s y 180 s.
Pasos numerados	1. Inyectar falla de IDESC. 2. Confirmar reintentos y registro del error. 3. Verificar uso de la última respuesta guardada si está disponible. 4. Revisar advertencia cartográfica. 5. Intentar radicar y consultar el mapa. 6. Confirmar alerta.
Resultado esperado	A — Se reintenta 3 veces; se usa la última respuesta de caché temporal y se advierte al revisor. Si no hay caché vigente, la regla dependiente de IDESC queda como «advertencia» y no bloquea la radicación; el mapa continúa sin capas de referencia y con aviso. Alerta en ≤ 5 min.
Resultado obtenido	C — 3 reintentos completados; SIM-caché usada; SIM-advertencia visible; SIM-radicación no bloqueada; SIM-mapa operativo sin actualización de referencia; SIM-alerta a los 3 min.
Estado	Cumple · C
Defecto asociado	SIM-ninguno
Evidencia	C — SIM-EV-033: caché, advertencia y continuidad cartográfica de prueba.
Fecha de ejecución	2027-06-25 (C)
Responsable por rol	QA; analista SIG; administrador tecnológico (roles).
Aprobación	Validación/aprobación formal pendiente.

SIM-CP-034 — RNF-13 — Interoperabilidad desde cliente SIG de escritorio

Campo	Contenido
ID del caso	SIM-CP-034
Objetivo	Comprobar que las capas publicadas sean consumibles mediante WMS, WFS y OGC API – Features desde un cliente SIG de escritorio, sin conversión previa.
Origen exacto / trazabilidad	A — Taller 2, Tabla 24, RNF-13; Tabla 73, IF-05; §11.4, SP-01; Tabla 53, E-07/E-08; A-10/A-13.
Precondiciones	Servicios SP-01 e IDESC representados por endpoints de prueba. Cliente SIG específico, URL y versiones de servicios: D, por definir.
Rol y cuenta de prueba	Analista SIG; QA. C — SIM-cliente-sig01@example.org; cuenta de servicio SIM-sig-service01@example.org.
Datos de entrada	C — Capas de intervención y visita; formatos GeoJSON y KML/KMZ; servicios WMS, WFS y OGC API – Features.
Pasos numerados	1. Conectar el cliente SIG al servicio WMS. 2. Consultar entidades mediante WFS. 3. Consultar OGC API – Features. 4. Leer GeoJSON y KML/KMZ. 5. Verificar que no se requiere conversión previa. 6. Registrar URLs/versiones como pendientes si no están suministradas.
Resultado esperado	A — Las capas publicadas se consumen mediante WMS, WFS y OGC API – Features desde un cliente SIG de escritorio sin conversión previa; el intercambio usa GeoJSON y KML/KMZ.
Resultado obtenido	C/D — SIM-WMS, SIM-WFS y SIM-OGC API – Features consumidos en el escenario de referencia; SIM-GeoJSON y SIM-KML/KMZ interpretados sin conversión; D — URLs y versiones reales no están suministradas.
Estado	Cumple · C
Defecto asociado	SIM-ninguno; D — URL/versiones por confirmar.
Evidencia	C — SIM-EV-034: matriz de prueba de interoperabilidad; URLs reales pendientes.
Fecha de ejecución	2027-06-25 (C)
Responsable por rol	QA; analista SIG (rol).
Aprobación	Validación/aprobación formal pendiente.

SIM-CP-035 — RNF-14 / UA-02 a UA-04 — UAT de usabilidad con 25 perfiles por rol

Campo	Contenido
ID del caso	SIM-CP-035
Objetivo	Evaluar tiempo de radicación, satisfacción SUS por rol y porcentaje de tareas críticas completadas sin ayuda.
Origen exacto / trazabilidad	A — Taller 2, Tabla 24, RNF-14; Tabla 54, UA-02/UA-03/UA-04; Tabla 50, roles; Tabla 53, E-02/E-10; A-15.
Precondiciones	Flujos de registro, revisión, visita y mapa disponibles para el ejercicio; se preparan cinco perfiles de evaluación por cada uno de los cinco roles.
Rol y cuenta de prueba	QA y Product Owner (roles); participantes identificados por perfil y rol, sin nombres personales.
Datos de entrada	C — 25 perfiles de evaluación (5 por rol); tareas: radicar, revisar, registrar visita y consultar mapa.
Pasos numerados	1. Asignar cinco cuentas a cada rol. 2. Ejecutar tareas críticas sin asistencia. 3. Cronometrar la radicación de un solicitante nuevo. 4. Aplicar cuestionario SUS. 5. Calcular porcentaje de tareas completadas sin ayuda por rol y global.
Resultado esperado	A — Un solicitante sin capacitación radica una solicitud completa en ≤ 20 min; SUS ≥ 70; ≥ 90 % de las tareas críticas se completan sin ayuda; UAT con ≥ 5 usuarios por rol.
Resultado obtenido	C — Tiempo de radicación: 18 min 20 s. SUS por rol: solicitante 76, revisor 74, inspector 78, coordinador 80 y administrador 75. Se completaron sin ayuda 92 de 100 tareas críticas (92 %), con cinco perfiles por rol.
Estado	Cumple · C
Defecto asociado	SIM-ninguno
Evidencia	C — SIM-EV-035: matriz de perfiles por rol, cronometraje, cálculo SUS y conteo de tareas.
Fecha de ejecución	2027-07-14 (C)
Responsable por rol	QA; Product Owner (rol).
Aprobación	Validación/aprobación formal pendiente.

SIM-CP-036 — RNF-15 / UA-05 — Accesibilidad WCAG 2.1 nivel AA

Campo	Contenido
ID del caso	SIM-CP-036
Objetivo	Verificar accesibilidad automática y manual con teclado y lector de pantalla.
Origen exacto / trazabilidad	A — Taller 2, Tabla 24, RNF-15; Tabla 54, UA-05; Tabla 53, E-02/E-10; A-15.
Precondiciones	Vistas web representadas en el escenario de evaluación; versión de código ejecutable no suministrada.
Rol y cuenta de prueba	QA; especialista de accesibilidad (rol). C — SIM-qa-accesibilidad@example.org.
Datos de entrada	C — Matriz de vistas y formularios; herramientas automáticas propuestas: axe o WAVE (B).
Pasos numerados	1. Ejecutar revisión automática de prueba sobre las vistas. 2. Revisar navegación solo con teclado. 3. Revisar etiquetas y orden con lector de pantalla. 4. Registrar errores críticos.
Resultado esperado	A — La interfaz cumple WCAG 2.1 nivel AA y la evaluación automática registra 0 errores críticos; se complementa con revisión manual de teclado y lector de pantalla.
Resultado obtenido	C — 0 errores críticos en evaluación automática; SIM-navegación principal completada con teclado; SIM-etiquetas y orden de lectura sin bloqueo crítico en el escenario de referencia.
Estado	Cumple · C
Defecto asociado	SIM-ninguno
Evidencia	C — SIM-EV-036: resultado de evaluación de accesibilidad de prueba.
Fecha de ejecución	2027-06-17 (C)
Responsable por rol	QA; especialista de accesibilidad (rol).
Aprobación	Validación/aprobación formal pendiente.

SIM-CP-037 — UA-06 — Contraste y legibilidad

Campo	Contenido
ID del caso	SIM-CP-037
Objetivo	Verificar relación de contraste y tamaño base de texto.
Origen exacto / trazabilidad	A — Taller 2, Tabla 54, UA-06; Tabla 24, RNF-15; A-15.
Precondiciones	Paleta visual representada en la evaluación de prueba.
Rol y cuenta de prueba	QA; especialista UX/accesibilidad (rol). C — SIM-qa-ux@example.org.
Datos de entrada	C — Texto base objetivo ≥ 16 px; contraste mínimo 4,5:1.
Pasos numerados	1. Seleccionar muestras de texto y fondo. 2. Medir relación de contraste. 3. Revisar tamaño base. 4. Registrar el mínimo de la muestra.
Resultado esperado	A — Texto con contraste ≥ 4,5:1 y tamaño base ≥ 16 px.
Resultado obtenido	C — SIM-contraste mínimo medido 4,7:1; SIM-tamaño base 16 px.
Estado	Cumple · C
Defecto asociado	SIM-ninguno
Evidencia	C — SIM-EV-037: muestra de contraste y tipografía de prueba.
Fecha de ejecución	2027-06-18 (C)
Responsable por rol	QA; especialista UX/accesibilidad (rol).
Aprobación	Validación/aprobación formal pendiente.

SIM-CP-038 — UA-01 — Diseño responsive en cinco vistas

Campo	Contenido
ID del caso	SIM-CP-038
Objetivo	Comprobar que las cinco vistas funcionen sin desplazamiento horizontal en los anchos especificados por UA-01.
Origen exacto / trazabilidad	A — Taller 2, Tabla 54, UA-01; Tabla 24, RNF-16; A-15.
Precondiciones	Vistas de acceso, radicación, mapa, panel y visitas representadas en la simulación.
Rol y cuenta de prueba	QA; analista SIG (rol). C — SIM-qa-responsive@example.org.
Datos de entrada	C — Cinco vistas; anchos de pantalla 360, 768 y 1280 px.
Pasos numerados	1. Abrir cada una de las cinco vistas a 360 px. 2. Repetir a 768 px. 3. Repetir a 1280 px. 4. Revisar desplazamiento horizontal y controles principales.
Resultado esperado	A — Las cinco vistas funcionan sin desplazamiento horizontal en 360, 768 y 1280 px.
Resultado obtenido	C — 15/15 combinaciones vista-ancho sin desplazamiento horizontal en el escenario de referencia.
Estado	Cumple · C
Defecto asociado	SIM-ninguno
Evidencia	C — SIM-EV-038: matriz responsive de prueba.
Fecha de ejecución	2027-06-18 (C)
Responsable por rol	QA; analista SIG (rol).
Aprobación	Validación/aprobación formal pendiente.

SIM-CP-039 — RNF-16 — Compatibilidad de navegadores, dispositivos y ambientes

Campo	Contenido
ID del caso	SIM-CP-039
Objetivo	Verificar compatibilidad con las dos últimas versiones estables de navegadores definidos, dispositivos Android/iOS, rango 360–1920 px y despliegue en dos ambientes.
Origen exacto / trazabilidad	A — Taller 2, Tabla 24, RNF-16; Tabla 54, UA-01; Tabla 53, E-02/E-10; A-15.
Precondiciones	Matriz de compatibilidad planteada. Versiones exactas de navegadores y segundo ambiente de despliegue no aparecen en los documentos: D.
Rol y cuenta de prueba	QA; equipo de desarrollo (roles). C — SIM-qa-compatibilidad@example.org.
Datos de entrada	C — Chrome, Edge, Firefox y Safari (dos últimas versiones estables); Android e iOS con soporte vigente; anchos 360–1920 px; dos

	ambientes de despliegue.
Pasos numerados	1. Ejecutar matriz de prueba en navegadores y dispositivos. 2. Revisar anchos desde 360 hasta 1920 px. 3. Comparar comportamiento funcional. 4. Verificar despliegue en ambiente 1 y ambiente 2. 5. Registrar versiones y ambientes efectivamente identificados.
Resultado esperado	A — El sistema funciona en las dos últimas versiones estables de Chrome, Edge, Firefox y Safari, en pantallas de 360 a 1920 px y en Android/iOS con soporte vigente; puede desplegarse en infraestructura propia o nube sin cambios de código.
Resultado obtenido	C/D — SIM-matriz funcional abstracta sin incompatibilidades críticas; D — no se suministran identificadores de versión ni se identifica un segundo ambiente real o de prueba con recursos asignados. No se declara validado el despliegue en dos ambientes.
Estado	Bloqueado · C/D
Defecto asociado	SIM-ninguno; D — versiones y segundo ambiente pendientes.
Evidencia	C — SIM-EV-039: matriz de compatibilidad académica; datos concretos pendientes.
Fecha de ejecución	2027-06-18 (C)
Responsable por rol	QA; equipo de desarrollo; administrador tecnológico (roles).
Aprobación	Validación/aprobación formal pendiente.

SIM-CP-040 — UA-07 a UA-09 — Mensajes, alternativa textual del mapa e idioma

Campo	Contenido
ID del caso	SIM-CP-040
Objetivo	Verificar mensajes accionables, alternativa en lista a consultas del mapa y textos en español de Colombia.
Origen exacto / trazabilidad	A — Taller 2, Tabla 54, UA-07/UA-08/UA-09; A-15.
Precondiciones	Mensajes, mapa y lista equivalentes representados en el escenario de referencia.
Rol y cuenta de prueba	QA; solicitante externo; revisor técnico (roles). C — SIM-qa-ux@example.org; SIM-qa-solicitante01@example.org; SIM-qa-revisor01@example.org.
Datos de entrada	C — 20 mensajes de error; 5 consultas cartográficas; 65 cadenas de interfaz.
Pasos numerados	1. Revisar mensajes de error y corrección. 2. Comparar resultados del mapa con la lista equivalente. 3. Revisar idioma de etiquetas y mensajes.
Resultado esperado	A — El 100 % de los mensajes indica causa y acción de corrección; toda consulta del mapa tiene una lista equivalente; el 100 % de textos y mensajes está en español de Colombia.
Resultado obtenido	C — 20/20 mensajes incluyen causa y acción; 5/5 consultas tienen lista equivalente; 65/65 cadenas revisadas en español de Colombia.
Estado	Cumple · C
Defecto asociado	SIM-ninguno
Evidencia	C — SIM-EV-040: lista de mensajes, comparación mapa/lista y revisión de idioma de prueba.
Fecha de ejecución	2027-06-18 (C)
Responsable por rol	QA; analista SIG (rol).
Aprobación	Validación/aprobación formal pendiente.

SIM-CP-041 — RNF-18 / R-02 — Calidad de geometrías, precisión GPS y metadatos

Campo	Contenido
ID del caso	SIM-CP-041
Objetivo	Verificar la proporción de geometrías válidas, la advertencia cuando la precisión GPS supera 10 m y los metadatos geográficos.
Origen exacto / trazabilidad	A — Taller 2, Tabla 24, RNF-18; Tabla 74, R-02; Tabla 23, HU-07/HU-14; Tabla 53, E-03/E-06; A-03/A-04/A-09.
Precondiciones	Dataset adicional SIM-DS-002 de 100 solicitudes de prueba; no forma parte del SQL 03 original.
Rol y cuenta de prueba	QA; analista SIG; administrador tecnológico (roles). C — SIM-qa-analista-sig@example.org; SIM-qa-admin01@example.org.

Datos de entrada	C — SIM-DS-002: 100 geometrías de prueba; registro GPS de 12,4 m; capas con metadatos según perfil colombiano NTC 4611.
Pasos numerados	1. Ejecutar validación sobre 100 geometrías. 2. Calcular porcentaje válido. 3. Registrar un punto GPS con precisión superior a 10 m. 4. Verificar advertencia. 5. Revisar metadatos de cada capa.
Resultado esperado	A — Al menos el 95 % de las solicitudes tiene geometría válida (R-02); la geometría de campo registra precisión GPS y genera advertencia si supera 10 m; cada capa tiene metadatos según NTC 4611.
Resultado obtenido	C — 96 de 100 geometrías válidas (96 %); el registro GPS con precisión de 12,4 m generó advertencia; la matriz de metadatos quedó completa para las capas revisadas.
Estado	Cumple · C
Defecto asociado	SIM-ninguno
Evidencia	C — SIM-EV-041: conteo de geometrías válidas, advertencia GPS y matriz de metadatos.
Fecha de ejecución	2027-07-02 (C)
Responsable por rol	QA; analista SIG (rol).
Aprobación	Validación/aprobación formal pendiente.

SIM-CP-042 — AC-01 / RNF-10 — Matriz de permisos por rol

Campo	Contenido
ID del caso	SIM-CP-042
Objetivo	Verificar que las funciones disponibles para cada rol coincidan con la matriz de permisos del Taller 2 y que los accesos no autorizados sean denegados.
Origen exacto / trazabilidad	A — Taller 2, Tabla 55 (matriz de permisos), Tabla 56, AC-01; Tabla 24, RNF-10; Tabla 39, CU-01, CU-09, CU-16, CU-17 y CU-18.
Precondiciones	Cinco perfiles de rol configurados y solicitudes/visitas asignadas para comprobar los alcances «propias», «asignadas», «lectura» y «sí».
Rol y cuenta de prueba	Solicitante externo, revisor técnico, inspector de campo, coordinador funcional y administrador tecnológico; QA (roles). C — perfiles SIM-ROL-01 a SIM-ROL-05.
Datos de entrada	C — Radicados 2027-0001, 2027-0002 y 2027-0003; una visita asignada; funciones de radicación, revisión, decisión, mapa, catálogos, monitoreo y respaldos.
Pasos numerados	1. Iniciar sesión con cada uno de los cinco roles. 2. Probar las funciones permitidas según la Tabla 55. 3. Intentar acceder a funciones reservadas a otros roles. 4. Verificar el alcance de solicitudes propias, asignadas y visitas asignadas. 5. Registrar el resultado de las 18 funciones para los cinco roles y de los intentos no autorizados.
Resultado esperado	A — El 100 % de las combinaciones de la matriz de permisos se comporta según lo definido; las solicitudes o funciones fuera del alcance del rol devuelven una denegación de autorización.
Resultado obtenido	C — Las 90 combinaciones de función/rol de la matriz de ejercicio coincidieron con el permiso esperado; los accesos no autorizados fueron denegados y el solicitante solo consultó sus propios radicados.
Estado	Cumple · C
Defecto asociado	SIM-ninguno
Evidencia	C — SIM-EV-042: matriz de 18 funciones × 5 roles y registro de intentos permitidos/denegados.
Fecha de ejecución	2027-06-16 (C)
Responsable por rol	QA; administrador tecnológico y líder funcional (roles).
Aprobación	Validación/aprobación formal pendiente.

SIM-CP-043 — AC-03 / RNF-10 — Aviso y expiración de sesión por inactividad

Campo	Contenido
ID del caso	SIM-CP-043
Objetivo	Comprobar el aviso previo y el cierre de sesión cuando se alcanzan los 30 minutos de inactividad.
Origen exacto / trazabilidad	A — Taller 2, Tabla 24, RNF-10; Tabla 56, AC-03; sección 6.4 (gestión de sesión).
Precondiciones	Sesión autenticada de prueba y reloj de escenario controlado para observar los minutos 28 y 30.

Rol y cuenta de prueba	Solicitante externo y QA; C — SIM-qa-solicitante01@example.org.
Datos de entrada	C — Sesión sin actividad durante 30 minutos; comprobaciones en los minutos 28, 29 y 30.
Pasos numerados	1. Iniciar sesión. 2. Mantener la sesión inactiva. 3. Verificar el aviso al minuto 28. 4. Intentar abrir una vista protegida al minuto 29. 5. Al minuto 30, intentar consultar un expediente y confirmar que se requiere autenticación nuevamente.
Resultado esperado	A — El sistema presenta un aviso a los 28 minutos y expira la sesión a los 30 minutos de inactividad; después de expirar, las acciones protegidas requieren autenticación.
Resultado obtenido	C — El aviso apareció al minuto 28; la sesión expiró al minuto 30 y la consulta protegida redirigió al inicio de sesión.
Estado	Cumple · C
Defecto asociado	SIM-ninguno
Evidencia	C — SIM-EV-043: cronología de inactividad, aviso y expiración de sesión.
Fecha de ejecución	2027-06-16 (C)
Responsable por rol	QA; administrador tecnológico (rol).
Aprobación	Validación/aprobación formal pendiente.

SIM-CP-044 — AC-04 / RNF-10 — Segundo factor para administrador tecnológico

Campo	Contenido
ID del caso	SIM-CP-044
Objetivo	Verificar que el administrador tecnológico no pueda iniciar sesión sin completar el segundo factor y que pueda hacerlo cuando presenta un factor válido.
Origen exacto / trazabilidad	A — Taller 2, Tabla 24, RNF-10; Tabla 56, AC-04; sección 7.2 (roles y autenticación).
Precondiciones	Cuenta de administrador tecnológico configurada con segundo factor y mecanismo de autenticación representado en el escenario de prueba.
Rol y cuenta de prueba	Administrador tecnológico; QA. C — SIM-qa-admin01@example.org.
Datos de entrada	C — Un intento con contraseña correcta y sin segundo factor; un intento con código de segundo factor válido.
Pasos numerados	1. Ingresar el usuario y la contraseña correctos sin completar el segundo factor. 2. Confirmar que el sistema deniega el acceso. 3. Repetir el ingreso y proporcionar el segundo factor válido. 4. Confirmar el acceso y revisar el registro de autenticación.
Resultado esperado	A — El administrador tecnológico no puede acceder sin segundo factor; con un factor válido, la autenticación puede completarse. El evento de acceso queda registrado.
Resultado obtenido	C — El primer intento fue denegado por falta del segundo factor; el segundo permitió el ingreso y quedó registrado en la bitácora de acceso.
Estado	Cumple · C
Defecto asociado	SIM-ninguno
Evidencia	C — SIM-EV-044: resultado de los dos intentos y registro de autenticación.
Fecha de ejecución	2027-06-17 (C)
Responsable por rol	QA; administrador tecnológico (rol).
Aprobación	Validación/aprobación formal pendiente.

6. Registro del defecto y repetición

Campo	Registro
ID	C — SIM-DEF-001
Caso de origen	SIM-CP-013 (HU-08/E-04).
Severidad	C — Alta, clasificación asignada para priorizar el ejercicio.
Descripción	C — Detección inicial de 44/50 casos (88 %), inferior al umbral de ≥ 90 %. Los 5/5 casos críticos sí fueron detectados.
Causa probable	C/B — La regla temporal de coincidencia no identifica todos los casos del conjunto de prueba; se propone revisar el criterio temporal y la calibración (A-06).
Acción correctiva propuesta	C/B — Ajuste conceptual de la regla temporal y recalibración para la repetición. La aplicación del ajuste debe comprobarse en la versión ejecutable.

Repetición	SIM-CP-014, fecha 2027-07-20 (C).
Resultado de repetición	C — 47/50 casos = 94 %; 5/5 casos críticos = 100 %. Cumple el umbral de la matriz del ejercicio.
Cierre	C/D — La repetición cumple en el ejercicio. El cierre técnico definitivo requiere verificar el ajuste en una versión ejecutable.

7. Condiciones y pendientes de validación

- El repositorio contiene estructura de frontend/backend y scripts del modelo de datos; la validación institucional requiere una versión desplegada.
- Las IP 192.0.2.21 y 192.0.2.22 son direcciones reservadas para documentación incluidas en el paquete; no son IP operativas asignadas por DATIC.
- El SQL 03 contiene tres solicitudes y seis usuarios. SIM-DS-001 (50 casos), SIM-DS-002 (100 geometrías) y SIM-UAT-25 (25 perfiles, cinco por rol) son conjuntos de prueba adicionales creados para este ejercicio.
- La evidencia de MAN-01, MAN-04 y del script 04 corresponde a pruebas técnicas locales del alcance indicado en esos archivos; no equivale a una prueba integral de la aplicación.
- La topología QAS tiene un nodo de aplicación y una base de datos sin réplica; la conmutación entre nodos queda fuera de este ambiente.
- Las cinco interfaces se verifican con servicios de referencia. Los endpoints institucionales, las versiones de OGC API–Features y las credenciales reales no están en el paquete.
- La ubicación del respaldo externo depende de DATIC (DEC-01, DE-17); su verificación detallada corresponde a PRU-06 y al Anexo D de MAN-04.
- La plantilla editable institucional CASO DE PRUEBA MAGT04.04.01.P004.F001 no está adjunta; la ficha usada queda pendiente de validación formal.
- RNF-05 (disponibilidad mensual ≥ 99,5 %) requiere monitoreo durante un mes completo de estabilización (E-12/R-09).
- RNF-17 permanece pendiente de evidencia del equipo de desarrollo: cobertura automática ≥ 70 %, API OpenAPI y análisis estático sin defectos críticos.
- La aceptación formal de E-10 requiere los informes y actas de los demás paquetes y la validación del líder funcional/Product Owner.

8. Referencias documentales

- Guía de Despliegue de Sistemas de Información DATIC, MAGT04.04.01.P004.G001, §4.1 (ambiente de pruebas); referencia al formato CASO DE PRUEBA MAGT04.04.01.P004.F001.
- Taller 2 final: Tabla 23 (HU-01 a HU-22); Tabla 24 (RNF-01 a RNF-19); Tabla 52 (A-13/A-14/A-15); Tabla 53 (E-01 a E-12); Tabla 54 (UA-01 a UA-09); Tabla 56 (AC-01 a AC-06); Tabla 58 (clasificación de información); Tabla 59 (S-01 a S-07); Tabla 74 (R-01 a R-12).
- DEC-01_Registro-Decisiones-Simulaciones_v1.2, §§6, 6.1, 6.2, 6.3 y 8: marcas A/B/C/D, datos de prueba, IP, calendario y restricciones de simulación.
- ARQ-01_Arquitectura-Produccion_v1.1, §11 y §§11.2–11.5: punto único de falla de ClamAV, tratamiento de errores, interfaces IF-01 a IF-05 y monitoreo.
- INV-01_Inventario-Tecnico_v1.1: QAS reducido, IP simuladas y réplica temporal para pruebas de carga.
- ANS-01_Acuerdo-Nivel-Servicio_v1.0, §§5–6: umbrales de servicio y tratamiento de disponibilidad.
- MAN-01_Manual-Instalacion_v1.3 y MAN-01_evidencia_prueba_local.txt: instalación y evidencia técnica local, sin equivalencia a QAS institucional.
- MAN-04_Manual-Copias-Seguridad_v1.0, §§8, 13, 17 y Anexo D; MAN-04_evidencia_prueba_local.txt: procedimiento y acta de restauración; evidencia local no representativa de producción.
- REP-01_Estructura-Repositorio_v1.2, §4: convención de nombres y entrega de PDF en Documentación/Pruebas.
- MD-04_Scripts/03_datos_ejemplo_SIMULADOS.sql; MD-04_Scripts/04_verificacion.sql; salida_verificacion.txt: datos sintéticos y verificación local del modelo.

9. Matriz final de trazabilidad

Las filas que remiten a PRU-02 a PRU-07 indican dónde se completa la verificación especializada. «No aplica» significa que la métrica no se evalúa en PRU-01 o corresponde a una fase posterior. En la fuente, los requisitos funcionales se representan mediante HU-01 a HU-22; como no hay un catálogo independiente RF-xx, la matriz usa HU como identificador funcional y los relaciona con los CU-01 a CU-20.

9.1. Historias de usuario (Tabla 23)

Requisito	Caso/prueba	Estado	Nota de trazabilidad

HU-01	SIM-CP-001 a SIM-CP-003; SIM-CP-029; SIM-CP-042 a SIM-CP-044	Cumple (C)	Registro, bloqueo, recuperación, contingencia, matriz de permisos, expiración de sesión y segundo factor.
HU-02	SIM-CP-004 y SIM-CP-005	Cumple (C)	Radicación completa y validación de campo obligatorio.
HU-03	SIM-CP-006 a SIM-CP-008	Cumple (C)	Archivos admitidos, EICAR, formato y tamaño.
HU-04	SIM-CP-009	Cumple (C)	Georreferenciación; EPSG:9377 por DE-01.
HU-05	SIM-CP-010	Cumple (C)	Solicitudes propias y notificación ≤ 5 min.
HU-06	SIM-CP-011	Cumple (C)	Subsanación, versiones y vencimiento.
HU-07	SIM-CP-012	Cumple (C)	Cinco reglas espaciales y bloqueo de error.
HU-08	SIM-CP-013 / SIM-CP-014	Cumple tras repetición (C)	Primera ejecución 88 %; repetición 94 % y 100 % de críticos; SIM-DEF-001 queda pendiente de verificación técnica en una versión ejecutable.
HU-09	SIM-CP-015	Cumple (C)	Asignación, responsable, fecha y aviso.
HU-10	SIM-CP-016	Cumple (C)	Bandeja restringida, filtros y expediente ≤ 3 s p95.
HU-11	SIM-CP-017	Cumple (C)	Decisiones, observación obligatoria y notificación.
HU-12	SIM-CP-018	Cumple (C)	100 % de cambios trazables; historial no editable.
HU-13	SIM-CP-019	Cumple (C)	Programación de visita y límite de tres.
HU-14	SIM-CP-020	Cumple (C)	GPS, precisión, observaciones y estado.
HU-15	SIM-CP-021	Cumple (C)	Seis fotografías y geometría offline, sin pérdida ni duplicados.
HU-16	SIM-CP-022	Cumple (C)	Filtros, simbología y acceso al expediente; rendimiento de carga en PRU-02/PRU-05.
HU-17	SIM-CP-023	Cumple (C)	Consulta espacial y exportación CSV.
HU-18	SIM-CP-024	Cumple (C)	Indicadores, datos ≤ 15 min y exportaciones.
HU-19	SIM-CP-025	Cumple (C)	Administración de catálogos y auditoría.
HU-20	SIM-CP-026 / SIM-CP-031	Cumple (C)	Archivo automático y tratamiento de falla IF-03.
HU-21	SIM-CP-027 / SIM-CP-029 a SIM-CP-033	Cumple (C)	Monitoreo y cinco interfaces; A-13.
HU-22	SIM-CP-028	Bloqueado (C/D)	Restauración local de referencia dentro de umbral; copia externa pendiente por DE-17; detalle en PRU-06.
HU-23 candidata (D)	Sin caso hasta formalización	Pendiente (D)	DE-11 de DEC-01 v1.2 y MD-03 v2.0 C-16 la dejan como incorporación propuesta. Formalizar actor, necesidad, criterios, prioridad y dependencias antes de ampliar el alcance; punto de control al cierre de F2.

9.2. Requerimientos no funcionales (Tabla 24)

Requisito	Caso/prueba	Estado	Nota de trazabilidad
RNF-01	PRU-02 / PRU-05	No aplica a PRU-01	El p95 ≤ 3 s con 250 usuarios se mide en la campaña de rendimiento/carga; CP-022 cubre solo filtros y acceso al expediente.
RNF-02	PRU-02	No aplica	Radicación con 12 archivos/25 MB/10 Mbps y umbral ≤ 60 s se documenta en PRU-02.
RNF-03	PRU-02; SIM-CP-013/014 para E-04	No aplica	El umbral ≤ 5 s p95 sobre 20.000 intervenciones corresponde a PRU-02; el dataset de 50 casos es E-04, no sustituye 20.000.
RNF-04	PRU-05	No aplica	Capacidad de 250 usuarios concurrentes y 50 peticiones HTTP/s

			se verifica en la réplica temporal A-15.
RNF-05	Estabilización E-12 / R-09	No aplica	Disponibilidad mensual ≥ 99,5 % se mide en un periodo completo; no se concluye en F3.
RNF-06	SIM-CP-028; PRU-06	Bloqueado	RPO ≤ 24 h y RTO ≤ 8 h: restauración local simulada dentro de umbral; copia externa D pendiente.
RNF-07	PRU-03	No aplica	TLS ≥ 1.2 y ausencia de protocolos obsoletos se verifican en PRU-03.
RNF-08	PRU-03	No aplica	AES-256 en reposo y contraseñas con hash/sal se verifican en PRU-03.
RNF-09	PRU-03	No aplica	OWASP Top 10; 0 vulnerabilidades críticas o altas abiertas se documenta en PRU-03.
RNF-10	SIM-CP-002/003; SIM-CP-042 a SIM-CP-044; PRU-03	Cumple funcional (C)	Bloqueo, recuperación, permisos por rol, expiración a 30 min y segundo factor; verificación técnica ampliada en PRU-03.
RNF-11	SIM-CP-018; PRU-03	Cumple (C)	Trazabilidad funcional simulada; retención y verificación técnica completa se amplían en PRU-03.
RNF-12	SIM-CP-029 a SIM-CP-033	Cumple (C)	Cinco interfaces con 3 reintentos, registro de error, continuidad según interfaz y alerta ≤ 5 min.
RNF-13	SIM-CP-023/034	Cumple (C)	WMS, WFS y OGC API – Features; URLs y versiones reales D pendientes.
RNF-14	SIM-CP-035	Cumple (C)	Radicación 18 min 20 s; SUS ≥ 70 por rol; 92 % de tareas críticas sin ayuda; cinco cuentas por rol.
RNF-15	SIM-CP-036/037	Cumple (C)	WCAG 2.1 AA, 0 errores críticos; contraste ≥ 4,5:1 y texto ≥ 16 px.
RNF-16	SIM-CP-038/039	Bloqueado (C/D)	Responsive de UA-01 cumple en el escenario; versiones concretas y segundo ambiente de despliegue pendientes.
RNF-17	Evidencia del equipo de desarrollo; PRU-07	Bloqueado	Falta informe de cobertura ≥ 70 %, OpenAPI y análisis estático sin defectos críticos; el repositorio no contiene código funcional.
RNF-18	SIM-CP-009/012/020/041	Cumple (C)	96 % de geometrías válidas; advertencia GPS > 10 m; metadatos NTC 4611 en dataset sintético.
RNF-19	SIM-CP-001; PRU-04	Cumple (C)	Consentimiento funcional simulado; visibilidad por rol, clasificación y datos abiertos anonimizados se amplían en PRU-04.

9.3. Criterios UA, AC y S; resultados R; actividades A y entregables E

Referencia	Caso/prueba	Estado	Nota de trazabilidad
UA-01	SIM-CP-038	Cumple (C)	Cinco vistas sin desplazamiento horizontal a 360, 768 y 1280 px.
UA-02	SIM-CP-035	Cumple (C)	Radicación sin apoyo en ≤ 20 min.
UA-03	SIM-CP-035	Cumple (C)	SUS simulado ≥ 70 en los cinco roles.
UA-04	SIM-CP-035	Cumple (C)	≥ 90 % de tareas críticas sin ayuda.
UA-05	SIM-CP-036	Cumple (C)	WCAG 2.1 AA y 0 errores críticos.
UA-06	SIM-CP-037	Cumple (C)	Contraste ≥ 4,5:1; texto ≥ 16 px.
UA-07	SIM-CP-040	Cumple (C)	100 % de mensajes indica causa y acción.
UA-08	SIM-CP-040	Cumple (C)	Cada consulta del mapa tiene lista equivalente.
UA-09	SIM-CP-040	Cumple (C)	100 % de textos en español de Colombia.
AC-01	SIM-CP-042; PRU-03	Cumple funcional (C)	Las 18 funciones se contrastaron con los cinco roles (90 combinaciones); los accesos no autorizados devolvieron denegación. La evaluación de seguridad se amplía en PRU-03.
AC-02	SIM-CP-002	Cumple (C)	Bloqueo de 15 min tras 5 intentos fallidos.

AC-03	SIM-CP-043; PRU-03	Cumple funcional (C)	Aviso al minuto 28 y expiración de sesión al minuto 30; la verificación técnica se amplía en PRU-03.
AC-04	SIM-CP-044; PRU-03	Cumple funcional (C)	Acceso administrativo denegado sin segundo factor y permitido con factor válido.
AC-05	SIM-CP-029	Cumple (C)	Falla de directorio: sesiones activas continúan y funciona cuenta de contingencia.
AC-06	SIM-CP-003	Cumple (C)	Enlace de recuperación de un solo uso, vigencia 60 min.
S-01	PRU-03	No aplica	TLS ≥ 1.2.
S-02	PRU-03	No aplica	AES-256 para base, archivos y respaldos.
S-03	PRU-03	No aplica	0 vulnerabilidades críticas/altas abiertas.
S-04	SIM-CP-007; PRU-03	Cumple (C)	100 % de muestras EICAR rechazadas.
S-05	SIM-CP-028; PRU-06	Bloqueado	Restauración local simulada; verificación de copia externa pendiente.
S-06	PRU-03	No aplica	0 secretos en repositorios.
S-07	SIM-CP-002/007/018/029-033; PRU-03	Cumple (C)	Muestra funcional de eventos; cobertura de seguridad completa en PRU-03.
R-01	SIM-CP-004/010	No aplica	La adopción del 100 % a los tres meses es métrica operacional, no medible en UAT.
R-02	SIM-CP-041	Cumple (C)	96 % de geometrías válidas en SIM-DS-002.
R-03	SIM-CP-013/014	Cumple (C)	94 % de 50 casos y 100 % de los críticos tras repetición.
R-04	SIM-CP-018	Cumple (C)	100 % de los cambios de estado de la muestra trazables.
R-05	A-00 / estabilización	No aplica	Reducción ≥ 30 % requiere línea base y comparación de seis meses.
R-06	SIM-CP-019 a SIM-CP-021	No aplica	Se prueba la funcionalidad de visitas; el porcentaje operacional ≥ 90 % requiere datos de operación.
R-07	PRU-02 / PRU-05	No aplica a PRU-01	El umbral de 3 s p95 con 250 usuarios se verifica en rendimiento y estrés; CP-022 solo cubre comportamiento funcional del mapa.
R-08	SIM-CP-029 a SIM-CP-033	Cumple (C)	5/5 interfaces con manejo de fallas documentado en el escenario.
R-09	E-12 / estabilización	No aplica	Disponibilidad mensual ≥ 99,5 % requiere monitoreo de mes completo.
R-10	PRU-03 y PRU-06; SIM-CP-028	Bloqueado	Seguridad y restauración completa se consolidan en sus documentos; copia externa pendiente.
R-11	A-16 / F4	No aplica	≥ 90 % de usuarios internos capacitados se verifica en F4.
R-12	Tabla 74 / PRU-07	No aplica	Inconsistencia de fuente: R-12 indica 0,96 TB/166 usuarios, mientras RNF-04 indica ≈ 1,25 TB/250 concurrentes; requiere decisión del equipo.
A-13	SIM-CP-029 a SIM-CP-034	Cumple (C)	Integraciones simuladas; no equivalen a conectividad institucional real.
A-14	SIM-CP-028; PRU-06	Bloqueado	Restauración local simulada; sitio externo pendiente por DE-17.
A-15	SIM-CP-001 a SIM-CP-027; SIM-CP-035 a SIM-CP-044; PRU-02/03/05	Cumple parcial (C/D)	El ejercicio cubre UAT e integración funcional; las métricas especializadas, pendientes de ambiente y aceptación formal continúan en sus documentos.
E-01	PRU-00	No aplica	Plan y línea base no son objeto de este documento.
E-02	SIM-CP-001 a SIM-CP-008	Cumple (C)	Registro, radicación y archivos; aceptación formal pendiente.
E-03	SIM-CP-009/012/041	Cumple (C)	Modelo y validación espacial simulados.
E-04	SIM-CP-013/014	Cumple (C)	94 % detección total y 100 % de críticos después de repetición.

E-05	SIM-CP-011/015 a SIM-CP-018/SIM-CP-025	Cumple (C)	Flujo de estados, historial y auditoría funcional.
E-06	SIM-CP-019 a SIM-CP-021	Cumple (C)	Visitas y evidencias de campo.
E-07	SIM-CP-022 a SIM-CP-024/SIM-CP-034	Cumple (C)	Mapa, consultas, indicadores e interoperabilidad funcional.
E-08	SIM-CP-026/027/SIM-CP-029 a SIM-CP-034	Cumple (C)	Cinco interfaces con errores simulados y tratamiento registrado.
E-09	PRU-03/PRU-06; SIM-CP-028	Bloqueado	Sin evidencia de seguridad completa y copia externa confirmada no se declara cerrado.
E-10	PRU-01/PRU-02/PRU-03/PRU-05/PRU-07	Bloqueado	Requiere conjunto completo de pruebas y firma real del Product Owner; no se simulan firmas.
E-11	A-16 / F4	No aplica	Capacitación y manuales por rol se verifican en F4.
E-12	A-17 / estabilización	No aplica	Cierre y cuatro semanas de estabilización están fuera de F3.

9.4. Casos de uso y trazabilidad funcional (Tabla 39 del Taller 2)

La matriz relaciona cada caso de uso con las historias que expresan el requisito funcional y con los casos de prueba que lo verifican. No se crean códigos RF-xx adicionales porque el Taller 2 §3.2 define los requisitos funcionales a través de las historias de usuario.

CU	Caso de uso	HU / RF fuente	Casos de prueba	Cobertura / observación
CU-01	Registrarse y autenticarse	HU-01	SIM-CP-001 a SIM-CP-003; SIM-CP-029; SIM-CP-042 a SIM-CP-044	Cubierto en el ejercicio; AC-01 a AC-06 distribuidos entre PRU-01 y PRU-03.
CU-02	Radicar solicitud	HU-02	SIM-CP-004, SIM-CP-005	Radicación completa y validación de campos.
CU-03	Adjuntar archivos	HU-03	SIM-CP-006 a SIM-CP-008	Formatos, número de archivos, tamaño y rechazo de muestra EICAR.
CU-04	Georreferenciar la intervención	HU-04	SIM-CP-009	Carga/dibujo, transformación al SRID del modelo y manejo de geometría ilegible.
CU-05	Validar espacialmente	HU-07	SIM-CP-012; SIM-CP-041	Reglas espaciales, bloqueo y calidad de geometría.
CU-06	Consultar estado y notificaciones	HU-05	SIM-CP-010; SIM-CP-030	Solicitudes propias y continuidad cuando falla mensajería.
CU-07	Subsanar solicitud	HU-06	SIM-CP-011	Plazo, versiones, retorno a revisión y aviso.
CU-08	Asignar revisión	HU-09	SIM-CP-015	Asignación, responsable, fecha y notificación.
CU-09	Revisar solicitud	HU-10	SIM-CP-016; SIM-CP-017	Bandeja del revisor, expediente y decisión.
CU-10	Consultar alertas de duplicidad y conflicto	HU-08	SIM-CP-013; SIM-CP-014	50 casos de prueba, umbral ≥ 90 % y 100 % de críticos; primera ejecución y repetición.
CU-11	Registrar decisión	HU-11	SIM-CP-017; SIM-CP-026; SIM-CP-031	Observación obligatoria y disparo de archivo documental cuando se aprueba.
CU-12	Archivar expediente	HU-20	SIM-CP-026; SIM-CP-031	Archivo exitoso e integración fallida con reproceso.
CU-13	Programar visita técnica	HU-13	SIM-CP-019	Fecha, inspector, motivo, agenda y límite de visitas.
CU-14	Registrar visita y evidencias	HU-14	SIM-CP-020; SIM-CP-041	GPS, precisión, observaciones, estado y evidencias.
CU-15	Sincronizar sin conexión	HU-15	SIM-CP-021	Seis fotografías y geometría, sincronización sin pérdida ni duplicados.
CU-16	Consultar mapa y consultas espaciales	HU-16, HU-17	SIM-CP-022; SIM-CP-023; SIM-CP-034	Filtros, proximidad/intersección, CSV y servicios geográficos.
CU-17	Consultar panel de indicadores y trazabilidad	HU-12, HU-18	SIM-CP-018; SIM-CP-024	Historial, bitácora, conteos e indicadores.
CU-18	Gestionar catálogos y usuarios funcionales	HU-19	SIM-CP-025; SIM-CP-042	Vigencia de cambios, conservación de historial, auditoría y permisos.
CU-19	Monitorear integraciones	HU-21	SIM-CP-027; SIM-CP-029 a SIM-CP-033	Estado de las cinco interfaces, reintentos, registro de error y alertas.
CU-20	Gestionar respaldos y seguridad	HU-22	SIM-CP-028; PRU-03; PRU-06	Respaldo; restauración y copia externa se amplían en PRU-06.